

PUZZLESECRET

a series of secrets



Vault III Reward

The Grand Vault



200 Bonus Hard Puzzles

You cracked the code — this treasure is yours.
No email, no strings. Solve with a pencil; answers are in the back.

PUZZLESECRET

Puzzles

No. 2

		2		6		9		
9	3		5					
	4			3			6	
				5		7	8	
	2	5		9		6	3	
	1	8		7				
	8			1			9	
					4		7	6
		4		8		1		

5	4						3	
				4		2		6
			3	7			1	
6					2	9		
		2				3		
		8	9					7
	6			1	3			
8		4		5				
	3						8	2

No. 4

		9			7	2		4
		7						3
	1	8					7	
9				7	3			
				1				
			4	9				5
	2					7	4	
8						3		
5		4	1			9		

					5		7	9
			8			2		
			6	7	1		8	
3	4			1			9	
			4		6			
	2			9			4	5
	1		7	6	4			
		6			8			
9	5		1					

No. 6

	9			3		8		
		1			5			
			1				9	5
	2	3	5			9		
	1						3	
		9			4	2	7	
7	3				8			
			9			4		
		8		4			6	

	8	2						
		3		6		7		
6				5	4		8	
	1	6			2			
			6		9			
			5			2	6	
	7		3	2				9
		8		4		1		
						4	7	

No. 7

			5	8			2	
7	2							
		3	7	2		4		
3						2		
	8		4		2		9	
		6						5
		2		6	7	9		
							7	8
	9			4	8			

No. 9

	4		8			9	6	
2			1	9		4		
9		3		5				
	3				8		4	
6		4				1		8
	8		4				9	
				4		6		1
		6		7	2			9
	9	7			1		2	

No. 11

					7	6	2	9
				3			5	
	9		4			3		
9			7			5	3	
		7		4		9		
	2	5			6			7
		9			4		6	
	1			7				
6	5	4	2					

No. 8

	8						1	
			6				2	9
			1	7				6
	2						8	
	1	8		3			5	4
5		9						2
7				1	2			
	9	3			7			
	4						7	

No. 10

4								
3	2		8				4	7
		5	3				8	
5			2				3	
		3	5		6		7	
		8			4			2
9		6			8		2	
	3	4			2		5	6
								8

No. 12

3	1				9		5	
5			2				8	
6								
			8	6	2			4
	6						9	
4			9	7	5			
								5
		9			4			3
	8		1				4	7

No. 13

		7		6				
		1					6	
9				4	1		2	8
	9				2			3
			7		9			
2			8				9	
4	5		6	7				1
	6					5		
				9		2		

No. 15

1				7	9	6	3	
5			4	2				
		3						
4				3				8
		9	7		5	2		
7				6				9
						8		
				9	2			4
	9	7	3	4				5

No. 17

8	6			5				2
					2	8		
		1	7	3				
						7		8
	7		8		5		6	
3		2						
				6	7	9		
		6	3					
5				8			3	4

No. 14

					1			
	6					8		7
8	9	1		7			6	
3			5	2				8
		2				5		
5				9	8			1
	5			8		2	7	4
7		6					8	
			7					

No. 16

			8	2		3		
				6				1
2		4				7		
4	9						6	
	1	6				8	5	
	2						7	3
		9				2		4
8				5				
		2		3	6			

No. 18

7				9			6	3
3							9	
				6	8	7		
	4	9			5			
	3						4	
			2			9	3	
		7	6	2				
	8							4
6	5			8				1

No. 19

				8	6	4		3
			9			1		6
		3						2
	2				3			
7			8	2	9			5
			7				8	
3						7		
2		4			5			
9		6	2	4				

No. 21

4		6			3		1	
	8			2				
1			8					7
		8						4
	1	2		9		3	8	
3						6		
8					9			6
				1			9	
	5		6			7		2

No. 23

8				6	7			5
3		5	4			7		
					5			
7			9			5		4
	2			7			6	
4		6			1			3
			6					
		7			9	4		8
1			7	8				2

No. 20

4		2			9			
	7		1	8				
8				6			4	
	8					7		1
2								6
5		7					8	
	3			1				5
				2	6		1	
			7			3		4

No. 22

	7				8		1	
6						3		2
		4		2	3	8		6
			8					3
			3	7	1			
7					9			
3		7	2	9		1		
5		6						7
	8		7				4	

No. 24

			4	5	9	7		
						4		
5				1			6	8
		8			4			
4		1	2		6	5		7
			5			3		
8	2			3				4
		7						
		5	1	2	7			

No. 25

	5				4	6		
				3		1	7	
8			5		9			
		1					9	
	8		9		3		2	
	4					7		
			7		5			4
	6	8		4				
		2	3				5	

No. 27

			6				8	
	9	4	3					
1		5			8	3		
	5	3					4	1
6	1					5	7	
		8	2			7		5
					6	8	2	
	2				7			

No. 29

			4				9	
6			5					
3		2			1	8		
	3	5					2	8
8			7		5			9
2	1					7	5	
		8	2			5		4
					4			1
	5				6			

No. 26

	1		2					
7					5	4		3
					9		1	8
	4							6
			7		3			
2							3	
1	2		9					
5		9	3					7
					6		2	

No. 28

4		2	9					
	3			2		5		
					3		1	
	2		6					9
7	6		8		4		2	1
9					2		6	
	4		2					
		8		7			5	
					9	8		6

No. 30

	8							2
						3	4	
4		1	5		2	6		
		7		1		8	2	
			4		8			
	9	8		6		1		
		4	3		9	2		8
	7	5						
9							1	

No. 31

	8			6	3			
5	6			4				
7		1	8			3		
						9		8
			6		1			
1		4						
		2			9	6		3
				2			9	7
			4	3			2	

No. 33

	6	5	9			4		1
	9		3	4			8	6
			6		1			
5				7				
		9				8		
				3				4
			7		3			
8	3			9	4		5	
7		1			6	3	4	

No. 35

9		6	1	2			8	
					8	6	2	
		8		6	3	1		
	7							
4				5				8
							3	
		9	3	7		8		
	3	2	4					
	6			1	5	9		3

No. 32

1	4			8	3			5
2		8			9			
3			7					
						5		2
	2		8		7		1	
6		3						
					5			7
			1			4		3
7			9	3			6	8

No. 34

					5	6		8
	5							1
		8	2				5	
		9	1	5		4		
4			9		8			2
		5		3	6	9		
	1				9	2		
6							3	
5		4	8					

No. 36

	7			9	3		5	
	5			6		3		1
4		7				8	9	
			8		2			
	8	2				5		4
1		5		8			6	
	6		1	5			7	

No. 37

			8	7		2		3
		8		2	5			9
	1				6	7		8
		7						5
			7		1			
6						4		
7		6	9				8	
5			6	8		3		
8		2		1	7			

No. 39

8		7	4				1	
					1			
4		1			8	3		5
				4		2		
		4	8		5	7		
		3		7				
2		5	9			6		8
			5					
	6				4	5		7

No. 41

				5	7			8
5		4					9	
3	7			9				
1			5			8	2	
2								5
	8	5			2			6
				2			8	4
	6					3		1
4			6	7				

No. 38

		8			5	4		
2			4		9			5
				3			1	
					1		8	2
	7						3	
6	1		3					
	5			2				
3			8		4			7
		1	5			3		

No. 40

8	6		3				7	
		2	7				3	6
		7						8
				3		6		5
			4		1			
5		8		9				
4						7		
	3	1			6	8		
	2				4		5	3

No. 42

	9			5		3	4	
	4		7					1
1	6					5	2	
				6	7			
8			5		3			6
			1	8				
	2	7					6	3
6					9		5	
	5	4		7			1	

No. 43

	8		7				5	6
	7		3				1	9
			4			2		
5				4		9		
1								2
		6		9				5
		9			8			
8	5				2		9	
3	6				4		8	

No. 45

	3			7				2
		6	3		8			
2	9	8	1					
1	4			8				
		2				3		
				9			4	6
					7	6	3	5
			8		5	7		
3				6			1	

No. 47

2	1			4	9			
					7			2
	7		2		6			
		4	9			1		7
7	2						9	3
1		6			3	5		
			1		4		5	
5			7					
			6	2			1	9

No. 44

		1			9		7	5
			2				1	
			7		5	6	9	
8		4			3			1
2			1			3		9
	1	3	8		4			
	8				7			
7	4		6			9		

No. 46

9		6						5
		1	4	6				
3	7				8			4
		7			2			1
	9		7		5		8	
5			6			2		
4			3				5	2
				5	6	4		
1						7		8

No. 48

	8		9			5		
9				5				
	1	6				4	7	9
		4			1			
			4	6	2			
			8			3		
1	6	2				9	4	
				1				2
		9			3		6	

No. 49

	6			4	8		2	
		8	9	3		6		
		1						
	2		3	7		8		4
4		6		2	1		5	
						7		
		2		1	9	5		
	1		4	6			8	

No. 51

	9	3		4	1			
4			9			2		
2	7		5					
		9					3	
		8	6		5	9		
	6					5		
					4		6	3
		2			9			8
			3	5		1	9	

No. 53

	3					7		
				4			1	
			3			4	8	5
9			6	1				8
		1				5		
6				9	8			2
4	2	6			1			
3			4					
	1						5	

No. 50

5	7			3		9		
					9			8
	6		8		2		7	
		5	2				6	
				5				
	1				7	8		
	5		3		1		9	
3			7					
		9		2			3	6

No. 52

				2	8			
	1	5		9				
6							1	8
		3			4		7	
7		8				9		5
	9		5			6		
2	7							3
				7		2	8	
			3	4				

No. 54

1				8	9			
		8						5
4	5	9	6					
						9	5	2
	9						8	
8	7	4						
					5	2	4	3
2						1		
			2	3				9

No. 55

				1	9		3	5
	7		3		5			
				4				1
	5		9				6	
		2	5		3	8		
	9				4		7	
9				5				
			2		8		4	
3	8		7	9				

No. 57

	5		6		8			
1		3	4					
7	8		5				9	
		1			4			9
				8				
4			3			7		
	7				3		5	4
					6	8		2
			8		2		7	

No. 59

6		1			8			
			1			4		
	4		6		5	9	2	
					3			2
	5	3	2		6	7	9	
1			8					
	8	7	5		1		3	
		6			9			
			7			8		5

No. 56

	2			8		7		
4							9	2
		9			1	4	3	
6			9	2	4			
				5				
			6	1	7			9
	9	3	1			6		
5	4							1
		8		4			7	

No. 58

	2	1			6		8	
		8		9	4			7
						6		
	5			4				8
	3		9		1		6	
2				5			9	
		2						
5			4	8		9		
	8		2			7	5	

No. 60

	7		8	9				
		8		7			3	1
					1			
2		6	7	1			8	3
7								9
8	9			3	4	2		7
			1					
6	8			4		5		
				8	5		7	

No. 61

				2	5	6		
	8	9					5	
7								4
		6		7	4		9	
9				5				6
	1		3	6		7		
8								7
	3					1	2	
		7	4	9				

No. 63

	6	2			9	1		
	1							9
5						2	3	7
	7		3					2
		4		2		5		
1					7		4	
2	4	1						6
8							2	
		6	9			7	1	

No. 65

	6			7		4		
7			8				2	1
				1				
	5		7				6	2
		8				3		
1	2				3		7	
				9				
5	9				2			6
		7		8			4	

No. 62

	6		9			7		2
		7			8			
5	3					9		
				9		8		
7	2						5	1
		8		3				
		3					4	7
			3				2	
2		5			7		8	

No. 64

	1			7		3	8	
		4		8	2			
	2							4
1	5		9	6				
				3	7		5	6
8							1	
			5	9		6		
	9	5		1			7	

No. 66

	8	5				2	7	6
3				9			5	
			5				3	
	6			4	9	3		
		2	7	8			4	
	5				7			
	4			5				8
6	2	1				5	9	

No. 67

				3	4			
		3	7		2			
2							3	5
		8		6		9	7	
7	3			4			2	6
	9	4		5		3		
9	1							3
			9		3	6		
			1	2				

No. 69

	4		1				7	9
8		1	3		9			
9								
4		8			1			
	3	9	5		2	1	4	
			4			9		8
								4
			9		4	8		6
3	8				6		9	

No. 71

	4	1						
				5	1			
		6	9	2			4	3
4	1							2
2	5			4			6	7
6							5	1
1	9			3	4	2		
			2	9				
						7	9	

No. 68

	3		2		8			
		6		9				
7		5	3				8	
5		7				1		
			5		7			
		4				6		5
	4				2	3		9
				1		8		
			9		6		1	

No. 70

			6		4			5
				3				
4		6		7				3
7		4			5			2
	9						6	
6			1			8		4
3				8		9		6
				5				
5			9		2			

No. 72

3	7	2		5		6		
							4	
6			9					2
		7				4		3
	3			1			5	
8		6				7		
9					5			6
	2							
		4		2		9	1	5

No. 73

			7				9	
3	8			2				
			8	1		6		
5	6	3					2	1
1	2					3	7	4
		4		7	6			
				5			4	9
	1				4			

No. 75

9		6		5			2	
				1	2		9	
3			9				5	
	1				7	9		8
	3						6	
4		8	5				1	
	8				1			6
	7		2	6				
	9			7		1		5

No. 77

			8		1			
8		6	5			3		
				7			5	
		1	7				3	
3				8				1
	6				2	8		
	2			3				
		8			9	4		5
			2		8			

No. 74

		1	8				5	2
7					5			
	8	2			1		9	
				8		3		
	9		5	3	2		6	
		5		6				
	1		9			5	8	
			7					4
4	2				8	1		

No. 76

4	5						6	
	7						5	3
	1		9					8
				9	1			6
2	6			8			5	7
3			6	2				
1					9		4	
7	4	5					9	
	3						8	5

No. 78

	5		3				6	4
				5			1	9
		3		6			2	
	9				8			
	2	8					9	4
			7				5	
	4			3			2	
2		6		7				
9	3				4		1	

No. 79

8								
		9	4				6	
	1	6	3	9				8
9			5	1			7	
	5						3	
	2			3	7			4
5				8	1	9	4	
	9				3	6		
								2

No. 81

6			7	8			2	
			9			7		
3	5							
			4			8		2
	7		8		6		3	
5		8			9			
							1	3
		9			4			
	1			6	8			4

No. 83

				3				7
		1	2					9
8		7				4	3	
9		4				5		
	8			6			9	
		3				1		2
	5	2				9		1
1					9	6		
4				2				

No. 80

1	5		8	6				
		7			1		4	
	6				7			9
				7			8	
	4		1		8		7	
	8			4				
6			2				3	
	1		5			7		
				8	6		5	2

No. 82

						4	9	
				1	2		3	7
7		9					5	
		7			4		9	
		2		5		7		
	9		7			3		
	7					1		3
8	1		3	6				
9	6							

No. 84

		9		3	2	4		
	1			7				3
	3				4			8
		5						
2		8	4		3	1		7
						2		
1			5				8	
8				1			9	
		4	3	6		5		

No. 85

6		5		4				2
	1		5	7				6
4	7							1
3			4				1	
			3		8			
	4				2			8
7							2	9
9				3	1		6	
5				2		8		3

No. 87

		9		7		1		
8			3				7	
6				4	1			
9			5					
7	5						6	2
					4			3
			2	1				9
	8				6			4
		6		3		5		

No. 89

1					2	8		
5			4					
		3				4		
2			3	4		6		1
		4				5		
3		9		8	6			4
		6				1		
					9			3
		1	5					6

No. 86

				1		3		4
	7	9			2		6	
			5				8	
		7	4	8				
	6						7	
				7	6	5		
	4				3			
	8		6			2	1	
7		6		9				

No. 88

1	2		7			3	4	
			2			7		
						1		
	8	9		4		5		3
	3						8	
4		2		8		6	9	
		6						
		4			8			
	9	8			1		5	4

No. 90

			8		9	7		
9		5		2		8		
2					1	6		
				6	5			7
	2						5	
3			2	1				
		2	3					4
		6		4		3		2
		8	5		2			

No. 91

4			1	7			2	8
7							1	
	2		8	3			7	
		2		1				
5								2
				9		5		
	6			4	8		3	
	8							4
3	9			2	6			1

No. 93

	8			5	1	2		
2			7					1
		4						
9				4			3	
3			8		9			7
	4			6				8
						3		
6					4			2
		2	1	3			8	

No. 95

							2	
	2			7	9	6		
		1	2	5		8		
			3			2	5	
	3						9	
	1	9			6			
		6		4	1	5		
		4	5	6			8	
	7							

No. 92

	4	6	9	7			1	
2								
5	9		6					
	2	8	1			7	3	
				8				
	1	9			7	4	8	
					1		9	4
								6
	3			6	4	1	7	

No. 94

				9	5	6		
				2			3	
8	7		6				1	
		7	3			5	8	
	3			4			9	
	6	8			7	3		
	2				3		5	4
	8			7				
		4	5	6				

No. 96

9					5		6	
	2			4				1
	5				7			
	1			6	9	7		
			5		2			
		6	1	8			9	
			3				8	
2				5			1	
	8		7					4

No. 97

			8			4		
					6			9
2				1		6	5	
				3	2		6	
1	2						7	4
	9		6	7				
	4	3		8				7
9			1					
		5			9			

No. 99

								3
6							5	1
		4		5		6	7	
		1	8		7			
9		7	5		6	1		4
			1		4	2		
	1	5		4		9		
8	9							5
2								

No. 101

2			7			8		3
	6	9			4			2
				2			1	
		7			8		9	
				5				
	8		3			1		
	4			7				
7			5			4	3	
8		1			2			7

No. 98

2		8				6	4	9
	1				8			
6								
	2			3	4			6
			9		7			
4			5	6			7	
								2
			8				3	
5	6	1				8		4

No. 100

							7	2
2	9		3		7			8
	8		9					5
				3		7		1
			4		9			
6		2		7				
8					4		1	
3			1		5		2	6
4	2							

No. 102

4		5			6	3	8	
				3				
	2					5	9	6
			6			9	7	
6				5				8
	8	2			1			
2	5	7					3	
				1				
	3	1	7			8		5

No. 103

7				9	2	3		
								9
		4		5		2	6	
	4					1		
5	6		1		3		7	2
		7					3	
	2	1		4		9		
4								
		6	8	1				4

No. 105

8				1	5			
	2		6					
	7	5				3		9
5				2			9	
		2				8		
	4			9				6
4		3				6	1	
					1		3	
			2	5				8

No. 107

2			5					9
			1					7
	9			4	7		5	
		6						5
	7		4	6	8		1	
9						3		
	1		8	7			9	
8					3			
7					5			4

No. 104

			5		6	3		
		3	2		4			7
	6			7		4		
6	5	9						4
		4				8		
1						9	6	5
		5		4			9	
4			1		8	5		
		6	3		9			

No. 106

			7					
6	5	9	8				3	
7						4		
8				6			7	
9	2						1	8
	7			5				6
		2						1
	3				4	8	9	5
					7			

No. 108

8	9		7					
4				2	5			
1			3				9	7
3							7	
	4		1		7		6	
	7							4
7	2				1			8
			4	8				5
					9		1	3

No. 109

					2			
	3				1		4	
8				7	4		9	
4	5	6				9	1	
		8				4		
	1	7				8	3	6
	9		1	4				8
	7		2				5	
			3					

No. 111

3	1				9		5	
6					2	1		
		2			7			6
			9					4
		8		3		7		
5					6			
8			7			4		
		6	5					7
	7		2				3	5

No. 113

3	8		1	2				7
				5		1		
1			4				8	
	6		8		1	2		
	9						1	
		1	5		3		9	
	2				4			1
		6		8				
7				1	5		2	4

No. 110

	5		2	1				
7					8			
9		8	7			3		
	8					4		
		3	8	2	4	6		
		5					2	
		9			6	1		8
			5					9
				8	2		6	

No. 112

			9			5		
				7	4	3		
	3		2	8				
6		1		3		2		
	4		8		2		1	
		7		6		4		3
				9	6		5	
		6	5	2				
		2			1			

No. 114

6			2			5		
		8			5		7	
			4		3		6	8
2			9					5
	7						8	
4					8			2
1	6		8		4			
	2		5			8		
		3			7			4

No. 115

4		2						
	3				2	1		
	1	6		8				
8			3			9	1	6
		3	5		4	8		
6	2	7			1			3
				3		4	2	
		4	9				8	
						7		9

No. 117

			6		2		1	
		3				4		
2				1			7	
	5	2		9				4
	6	8				1	3	
4				8		6	2	
	2			3				1
		7				3		
	8		9		5			

No. 119

		5						
4	6	9					3	8
3					1			
		3			9			7
			4	7	3			
5			8			3		
			6					5
6	7					2	9	4
						7		

No. 116

	6		2					
7							5	
2		1	7		9			6
	3							5
		2	8		1	9		
9							2	
1			4		8	7		9
	7							3
					7		1	

No. 118

	6	4			5			2
	1	8			9		3	
2			8					
						3		7
6			9		3			8
9		3						
					6			9
	3		2			5	6	
4			5			1	2	

No. 120

		8		9	4		6	
1								8
	2	3			6			
	9				3			
3			4	2	8			6
			7				2	
			6			7	8	
5								4
	8		9	3		5		

No. 121

3								
6					1	4		5
	4			2		6		
	8		9	1				
1			8	5	6			9
				4	3		2	
		9		3			6	
7		4	6					8
								7

No. 123

6	9		2		1			
		2			5			9
	5			4	2			8
		3				6		
4			8	6			7	
1			3			9		
			4		9		1	2

No. 125

	2	8				9	1	
				2	6			
		7			4			
	1	5		9			2	
	7						9	
	8			3		7	4	
			6			2		
			8	1				
	4	2				1	5	

No. 122

	3			2			6	
				6	8	5	3	
		2						7
	7				5	6		8
2		1	7				9	
5						7		
	2	4	8	7				
	8			4			1	

No. 124

			9	6				
7		1					3	4
5				1	4			
8		4						
	5	2		4		7	6	
						4		1
			8	9				7
2	7					3		6
				7	6			

No. 126

4			3		8			
8						9		
	5	3	6		9			
1	6						4	
		8				7		
	3						2	9
			7		4	1	8	
		1						2
			2		5			7

No. 127

8		3		2	1			
		1		5				
	5					7		
	1				9	4		3
6								9
5		9	3				1	
		2					3	
				9		5		
			6	4		1		8

No. 129

			7		1		4	9
			8	9				
4			6				5	
			3			2		1
		2				6		
8		1			5			
	2				7			4
				4	8			
7	9		5		2			

No. 131

					3		6	
	6			7				
8	5						9	1
	4				2		1	6
				4				
1	3		5				2	
3	1						7	4
				9			8	
	7		1					

No. 128

9	3						4	1
	5			1				6
		8					2	
		5			1		2	
				3	6	4		
	7		8				3	
		7					4	
8				5			7	
1	9						3	5

No. 130

2		7						9
	4			2	9			
		9	5					4
7				6	3			
	6						1	
			4	5				3
9					8	2		
			9	7			5	
6						4		8

No. 132

				6	4		3	7
								1
	6	9		5			4	
	7		5				1	4
2								8
4	8				2		7	
	1			3		7	2	
8								
3	9		4	2				

No. 133

			8			5		
5			2	7			4	3
6	4							
8	2				5		3	
			3		9			
	9		1				8	5
							2	4
3	5			9	2			7
		4			7			

No. 135

		8		5				
2	5			6	4	7		
6	4		2					3
				1	2			
	3						8	
			6	8				
9					1		7	2
		4	9	7			1	8
				2		9		

No. 137

2			4					
		3		9				4
	6			2		3		
		6		8	1			
3		8				1		7
			9	7		6		
		1		3			5	
5				4		2		
					5			8

No. 134

4							3	2
		6	3				8	
	2			5				
		2			7		4	5
	1			2			7	
8		9	4				3	
				4			8	
		8			9		2	
2	3							4

No. 136

8	6		9		2			
2								
9	3	1	4					
	9	5						1
	8		1		4		5	
1						6	7	
					1	7	2	6
								3
			2		8		4	5

No. 138

4	6		5					7
	2							
	1	8		7		4		
	7			5				
5			4		9			6
				3			2	
		3		2		9	4	
							3	
2					4		5	8

Puzzles

No. 140

		2						
4			7		8			
8			4		9	1	2	6
				5			3	
			2		1			
	8			7				
1	5	4	6		2			8
			8		7			1
						9		

No. 142

			5				1	
		3	2	4		7		
4	5			3				
	7		3			1	6	
	6						5	
	4	5			9		3	
				1			7	2
		4		9	5	6		
	3				2			

No. 144

6								
		4			7	8		
	1				9		5	6
3	2				5		4	
7				2				1
	4		9				2	8
4	3		5				7	
		2	6			4		
								5

No. 145

								2
		2		4		5		
9	6		1			3		
	3		5	1			4	
1			2		3			8
	2			9	8		5	
		3			2		9	5
		5		3		4		
2								

No. 147

		2			3		6	
	3				1	5		
7						8		
3			9	2				
	6		3	1	5		2	
				4	7			8
		7						9
		4	5				8	
	9		1			6		

No. 149

				6	1			
	9	2				1		
4			3		9		7	
						2	9	
8			7		2			3
	6	9						
	3		5		7			6
		8				7	3	
			8	1				

No. 146

			1				8	
3		7						4
8	6			4			3	
9				2	7		1	
2								3
	5		9	3				8
	3			9			5	6
1							8	2
	4				1			

No. 148

2			7			5		
4		1			8			
							7	4
9	8			2	4			6
5			9	7			4	2
6	2							
			3				2	5
		5			7			9

No. 150

	2					1		
6							7	
		5			3		2	9
8				9		7		
2			8		5			6
		3		7				8
7	6		1			2		
	4							1
		9					3	

No. 151

	8		1		3			9
2				4		6		
			6				8	
		9			8			3
	2						9	
6			3			5		
	3				6			
		1		3				7
7			4		5		1	

No. 153

	4		6		8			9
				4				
9		6			1	5		
1					5	4		
		2				6		
		3	7					2
		4	3			9		7
				8				
7			1		6		2	

No. 155

1				9		6		
	9		4					2
	7	5						
2			1				6	
8		3		5		1		7
	1				8			4
						7	4	
4					6		2	
		2		1				5

No. 152

	5		6	1		9		
			8		9			3
9		7						1
8					4		5	
	7		5					6
3						1		2
7			4		1			
		1		6	7		9	

No. 154

	4					6	1	
				6				7
	8	6			9		2	
1			3			2		
			6		2			
		7			8			4
	3		5			7	8	
5				7				
	7	8					4	

No. 156

7		1				4		
4	9		5		1			
	2		6					
	3		7	1				
6								8
				6	8		5	
					9		7	
			2		7		6	1
		3				2		5

No. 157

			9					
1					4			7
	9		5	7				3
		5	7			1	4	6
6	3	4			8	7		
4				1	7		6	
7			4					2
					2			

No. 159

2			9					7
		3	6	4			1	
	5	1			2	9		
				6	7			
	2		8		9		3	
			2	3				
		6	3			8	7	
	7			2	8	3		
8					6			5

No. 161

					4			
		4				7	3	6
7	9			5				
			2	3				7
	1						6	
6				7	8			
				1			8	2
3	2	8				5		
			3					

No. 158

7			6		1	9		
	2	5						
1			2					
		9			2	6	8	
	7			8			9	
	4	6	5			2		
					3			9
						8	6	
		2	9		7			4

No. 160

	4			7			3	
		9			3			6
	7				2	9		
7					6			
	1	3				6	9	
			3					4
		7	1				4	
4			5			1		
	9			6			5	

No. 162

			4					
7		3				8		
	2		5	6				7
	7	4	1			5		
	1						4	
		8			3	7	2	
1				7	9		6	
		7				1		5
					5			

No. 163

	3				5			2
						6		
	5		6	4	7		3	
3				6		2	7	
6								3
	2	4		7				9
	6		4	2	3		9	
		9						
1			8				2	

No. 165

	9			7		1		
7	3				1			8
	1				8			4
5					9			
			6	3	7			
			1					2
3			7				4	
6			4				9	3
		7		5			8	

No. 167

2			5		6			1
6	4			2		5		
9	5					2	7	
				5	3			
			6		2			
			8	9				
	8	4					1	3
		6		1			8	9
1			7		4			2

No. 164

7	8			9		4		
5		3			1			
	9			3				6
	5	7			3			
			5			2	8	
1				5			9	
			4			3		2
		2		6			1	8

No. 166

1					2		5	8
		8	9					
6		5	8				4	1
	6			2	7			
8								5
			6	8			2	
4	5				8	1		2
					9	4		
2	8		1					7

No. 168

7					4			
4	2		1			7		
		3		6	2		1	
		8		7				9
			2		3			
6				9		3		
	6		8	4		1		
		4			9		7	6
			6					3

No. 169

	9					1		3
7			3				9	2
				5				
4		2			9			
5	8		4	1	2		7	9
			6			2		4
				9				
2	1				6			7
3		9					6	

No. 171

3					2			9
		8			3		2	
1				6			3	
7		1				3		
	4						5	
		5				9		1
	7			9				8
	6		5			2		
9			3					4

No. 173

						9	4	
9					6	5		
8			7		4			
1					5			
3	2						8	9
			3					1
			4		7			2
		9	8					6
	6	7						

No. 170

4					8		5	
	3	6		5				7
		9	4					
		8		9		5	7	
7								6
	6	1		7		4		
					9	7		
2				1		6	8	
	9		8					4

No. 172

5			9	1				4
								5
4		2				7		9
					6		4	2
	8						5	
2	6		3					
8		5				2		6
3								
1				5	7			8

No. 174

						3	6	8
4						5		
		9		7		2		
		6	7	1				
	3		5		8		9	
				3	9	7		
		3		2		8		
		7						4
6	1	2						

No. 175

						1	3
		3			4	2	
	2		6			7	5
2			7		1		
	1	5	2		8	9	6
			5		9		1
1		2			6		9
	8		9			5	
5	3						

No. 177

		9				2	5
7	1	4					6
					6	7	
	7		8	6			
9		3	1		2	6	4
				7	3		9
		7	5				
5						1	4
3	9					5	

No. 179

8	9	7	2	6			3
					3	9	
3							7
		6		1		4	3
			3		8		
1		3		2		5	
7	1						6
		8	4				
	2			3	1	7	4

No. 176

	5		2	3			8
7	6				1		2
2							
1	4						
6		9		7		1	5
						6	9
							7
	7		9			8	3
8				5	4	9	

No. 178

	4			1		6	
		2		4			1
				8		5	9
	9	4		7	6		
7			3		8		5
			4	5		9	7
	1	3			7		
2				3		6	
	7			8			4

No. 180

		3				1	4
8						6	
	4				5		9
	8	1	9				
5				3			1
					6	9	8
3			1			2	
	5						7
9	1					4	

No. 181

	5	4	1					
2		9	8					
		1		2				
	1				7		9	
9	8		6		2		4	1
	2		9				3	
				3		4		
					9	1		8
					4	5	6	

No. 183

5			3			6		
					9			
			6			2	8	3
4	7							6
2			4		3			9
1							3	2
7	9	2			5			
			7					
		8			6			7

No. 185

5	9	1			2			
6			9			5		
	4			5			3	
	5					4		
7								8
		3					1	
	6			7			2	
		5			1			3
			5			6	8	4

No. 182

1				9		2	5	
		9	8				6	
				2				
6			9			7		
		3	5	7	2	6		
		2			3			9
				6				
	4				8	9		
	6	8		3				4

No. 184

			6		5			4
9	1							
	8			9	7		1	
		9	3	2				7
		8				9		
3				5	8	2		
	6		5	8			3	
							7	9
4			7		1			

No. 186

		9					5	7
	3		5					8
		8		6	4	3		
6			8					
		7	4		6	5		
					2			6
		5	1	8		6		
1					9		7	
8	2					9		

No. 187

			8					4
8				6			2	
	4	6					8	
9		2			6		7	3
				3				
3	1		4			8		5
	3					1	4	
	7			5				6
1					8			

No. 189

	2		9					
7		3	4		5			
		6		2			8	
		7	1				9	
2			7		4			8
	4				8	7		
	9			4		8		
			8		9	6		5
					7		1	

No. 191

	6		3				7	2
	3	5		6				9
4								
		9			8	1		
			4		7			
		3	1			2		
								1
6				8		3	5	
3	2				1		6	

No. 188

					4			1
1	8			7	9			
		4			5	7		
						6	7	
	6	8				2	9	
	5	3						
		7	6			1		
			9	5			3	7
5			3					

No. 190

1	7		4			5		9
2					9		1	
				6				
			5	4			8	
9	6			2			5	7
	8			9	7			
				3				
	1		6					5
7		3			5		4	8

No. 192

3			8					
6	9		4		1			2
		1		9				
	5	3			6			
		7		8		3		
			5			8	2	
				1		5		
4			7		9		1	3
					8			7

No. 199

			5			2	3	1
1				8				
3			2			5		
8						3		
	3	1		2		8	7	
		4						9
		2			1			3
				9				7
6	7	9			2			

No. 200

	5	2		1				8
	3		4					
4		1				3		
		6			9		8	1
2	1		3			5		
		5				6		2
					5		1	
1				6		4	3	

Answer Key

Vault III • 200 Bonus Hard Puzzles

1

5	7	2	8	6	1	9	4	3
9	3	6	5	4	7	2	1	8
8	4	1	9	3	2	5	6	7
4	9	3	1	5	6	7	8	2
7	2	5	4	9	8	6	3	1
6	1	8	2	7	3	4	5	9
2	8	7	6	1	5	3	9	4
1	5	9	3	2	4	8	7	6
4	3	6	4	7	8	9	1	2
1	8	4	2	3	5	6	7	9
7	6	5	8	4	9	2	3	1
2	9	3	6	7	1	5	8	4
3	4	8	5	1	2	7	9	6
5	7	9	4	8	6	3	1	2
6	2	1	3	9	7	8	4	5
8	1	2	7	6	4	9	5	3
4	3	6	9	5	8	1	2	7
7	9	5	7	1	2	3	4	6
9	1	4	5	8	3	7	2	6
7	2	8	6	1	4	5	3	9
6	5	3	7	2	9	4	8	1
3	4	9	8	5	6	2	1	7
1	8	5	4	7	2	6	9	3
2	7	6	9	3	1	8	4	5
8	3	2	1	6	7	9	5	4
4	6	1	2	9	5	3	7	8
1	9	7	3	4	8	1	6	2
4	8	7	9	2	5	6	1	3
3	2	9	8	6	1	4	7	5
6	1	5	3	4	7	8	2	9
5	6	1	2	7	9	3	8	4
2	4	3	5	8	6	7	9	1
7	9	8	1	3	4	5	6	2
9	5	6	4	1	8	2	3	7
8	3	4	7	9	2	1	5	6
1	7	2	6	5	3	9	4	8
8	2	7	9	6	3	4	1	5
5	4	1	2	8	7	3	6	9
9	3	6	5	4	1	7	2	8
6	9	5	4	1	2	8	7	3
1	8	4	7	3	9	6	5	2
2	7	3	8	5	6	1	9	4
4	5	2	6	7	8	9	3	1
3	6	9	1	2	4	5	8	7
7	1	8	3	9	5	2	4	6

2

5	4	7	1	2	6	8	3	9
1	8	3	5	4	9	2	7	6
9	2	6	3	7	8	5	1	4
6	7	1	4	3	2	9	5	8
4	9	2	7	8	5	3	6	1
3	5	8	9	6	1	4	2	7
2	6	9	8	1	3	7	4	5
8	1	4	2	5	7	6	9	3
7	3	5	6	9	4	1	8	2
2	9	5	6	3	7	8	4	1
8	7	1	4	9	5	6	2	3
3	4	6	1	8	2	7	9	5
4	2	3	5	7	6	9	1	8
6	1	7	8	2	9	5	3	4
5	8	9	3	1	4	2	7	6
7	3	4	2	6	8	1	5	9
1	6	2	9	5	3	4	8	7
9	5	8	7	4	1	3	6	2
4	8	6	9	2	3	7	1	5
1	3	7	6	4	5	2	9	8
9	5	2	1	7	8	4	3	6
3	2	4	7	5	1	8	6	9
6	1	8	2	3	9	5	4	7
5	7	9	8	6	4	1	2	3
7	6	5	3	1	2	9	8	4
2	9	3	4	8	7	6	5	1
1	4	1	5	9	6	3	7	2
4	8	3	1	5	7	6	2	9
2	7	6	9	3	8	1	5	4
5	9	1	4	6	2	3	7	8
9	4	8	7	2	1	5	3	6
3	6	7	8	4	5	9	1	2
1	2	5	3	9	6	8	4	7
7	3	9	5	8	4	2	6	1
8	1	2	6	7	3	4	9	5
1	5	4	2	1	9	7	8	3
2	3	7	8	6	1	4	5	9
4	6	5	9	3	2	8	1	7
8	9	1	4	7	5	3	6	2
3	1	9	5	2	6	7	4	8
6	8	2	1	4	7	5	9	3
5	7	4	3	9	8	6	2	1
1	5	3	6	8	9	2	7	4
7	4	6	2	1	3	9	8	5
9	2	8	7	5	4	1	3	6

3

6	5	9	3	8	7	2	1	4
2	4	7	9	6	1	5	8	3
3	1	8	2	4	5	6	7	9
9	8	1	5	7	3	4	6	2
4	3	5	6	1	2	8	9	7
7	6	2	4	9	8	1	3	5
1	2	3	8	5	9	7	4	6
8	9	6	7	2	4	3	5	1
5	7	4	1	3	6	9	2	8
1	8	2	9	7	3	5	4	6
5	4	3	8	6	1	7	9	2
6	9	7	2	5	4	3	8	1
7	1	6	4	8	2	9	3	5
2	5	4	6	3	9	8	1	7
8	3	9	5	1	7	2	6	4
4	7	1	3	2	8	6	5	9
9	6	8	7	4	5	1	2	3
3	2	5	1	9	6	4	7	8
1	4	5	8	2	3	9	6	7
2	7	8	1	9	6	4	3	5
9	6	3	7	5	4	8	1	2
5	3	9	2	1	8	7	4	6
6	2	4	9	3	7	1	5	8
7	8	1	4	6	5	2	9	3
8	5	2	3	4	9	6	7	1
4	1	6	5	7	2	3	8	9
1	9	7	6	8	1	5	2	4
3	1	2	4	8	9	7	5	6
5	7	4	2	1	6	8	3	9
6	9	8	5	3	7	4	2	1
9	3	5	8	6	2	1	7	4
8	6	7	3	4	1	5	9	2
4	2	1	9	7	5	3	6	8
7	4	3	6	9	8	2	1	5
1	5	9	7	2	4	6	8	3
1	8	6	1	5	3	9	4	7
1	8	4	5	7	9	6	3	2
5	7	6	4	2	3	9	8	1
9	2	3	8	1	6	4	5	7
4	6	2	9	3	1	5	7	8
3	1	9	7	8	5	2	4	6
7	5	8	2	6	4	3	1	9
2	4	1	6	5	7	8	9	3
8	3	5	1	9	2	7	6	4
6	9	7	3	4	8	1	2	5

16

9	6	1	8	2	7	3	4	5
7	8	5	3	6	4	9	2	1
2	3	4	9	1	5	7	8	6
4	9	7	5	8	3	1	6	2
3	1	6	7	4	2	8	5	9
5	2	8	6	9	1	4	7	3
6	5	9	1	7	8	2	3	4
8	4	3	2	5	9	6	1	7
19	7	2	4	3	6	5	9	8
1	9	2	5	8	6	4	7	3
8	4	7	9	3	2	1	5	6
6	5	3	4	1	7	8	9	2
4	2	8	1	5	3	9	6	7
7	6	1	8	2	9	3	4	5
5	3	9	7	6	4	2	8	1
3	1	5	6	9	8	7	2	4
2	8	4	3	7	5	6	1	9
23	7	6	2	4	1	5	3	8
2	7	3	6	5	8	4	1	9
6	9	8	4	1	7	3	5	2
1	5	4	9	2	3	8	7	6
4	1	5	8	6	2	7	9	3
8	6	9	3	7	1	5	2	4
7	3	2	5	4	9	6	8	1
3	4	7	2	9	5	1	6	8
5	2	6	1	8	4	9	3	7
25	8	1	7	3	6	2	4	5
3	5	7	1	2	4	6	8	9
9	2	4	6	3	8	1	7	5
8	1	6	5	7	9	3	4	2
2	3	1	4	6	7	5	9	8
7	8	5	9	1	3	4	2	6
6	4	9	8	5	2	7	1	3
1	9	3	7	8	5	2	6	4
5	6	8	2	4	1	9	3	7
28	7	2	3	9	6	8	5	1
4	1	2	9	8	5	6	7	3
6	3	9	7	2	1	5	4	8
8	5	7	4	6	3	9	1	2
1	2	3	6	5	7	4	8	9
7	6	5	8	9	4	3	2	1
9	8	4	3	1	2	7	6	5
5	4	6	2	3	8	1	9	7
3	9	8	1	7	6	2	5	4
2	7	1	5	4	9	8	3	6

17

8	6	9	1	5	4	3	7	2
7	4	3	6	9	2	8	1	5
2	5	1	7	3	8	4	9	6
6	1	5	9	2	3	7	4	8
9	7	4	8	1	5	2	6	3
3	8	2	4	7	6	1	5	9
4	3	8	5	6	7	9	2	1
1	2	6	3	4	9	5	8	7
28	9	7	2	8	1	6	3	4
4	1	2	5	3	9	6	7	8
6	7	9	1	8	4	5	3	2
8	5	3	2	6	7	1	4	9
3	8	4	6	5	2	7	9	1
2	9	1	8	7	3	4	5	6
5	6	7	9	4	1	2	8	3
7	3	6	4	1	8	9	2	5
9	4	5	3	2	6	8	1	7
23	2	8	7	9	5	3	6	4
8	4	9	2	6	7	3	1	5
3	1	5	4	9	8	7	2	6
6	7	2	1	3	5	8	4	9
7	3	1	9	2	6	5	8	4
5	2	8	3	7	4	9	6	1
4	9	6	8	5	1	2	7	3
9	8	3	6	4	2	1	5	7
2	6	7	5	1	9	4	3	8
26	5	4	7	8	3	6	9	2
6	1	8	2	3	4	9	7	5
7	9	2	8	1	5	4	6	3
4	3	5	6	7	9	2	1	8
3	4	7	5	2	1	8	9	6
9	8	1	7	6	3	5	4	2
2	5	6	4	9	8	7	3	1
1	2	3	9	8	7	6	5	4
5	6	9	3	4	2	1	8	7
28	7	4	1	5	6	3	2	9
5	8	1	4	3	2	6	9	7
6	9	4	5	8	7	2	1	3
3	7	2	9	6	1	8	4	5
7	3	5	6	1	9	4	2	8
8	4	6	7	2	5	1	3	9
2	1	9	3	4	8	7	5	6
1	6	8	2	9	3	5	7	4
9	2	7	8	5	4	3	6	1
4	5	3	1	7	6	9	8	2

18

7	2	8	5	9	1	4	6	3
3	6	5	4	7	2	1	9	8
1	9	4	3	6	8	7	5	2
2	4	9	7	3	5	8	1	6
5	3	6	8	1	9	2	4	7
8	7	1	2	4	6	9	3	5
4	1	7	6	2	3	5	8	9
9	8	3	1	5	7	6	2	4
26	5	2	9	8	4	3	7	1
4	2	6	9	7	3	5	1	8
7	8	5	1	2	6	4	3	9
1	9	3	8	5	4	2	6	7
5	7	8	3	6	1	9	2	4
6	1	2	4	9	7	3	8	5
3	4	9	5	8	2	6	7	1
8	3	7	2	4	9	1	5	6
2	6	4	7	1	5	8	9	3
24	5	1	6	3	8	7	4	2
6	8	2	4	5	9	7	1	3
1	7	3	8	6	2	4	5	9
5	9	4	7	1	3	2	6	8
2	5	8	3	7	4	6	9	1
4	3	1	2	9	6	5	8	7
7	6	9	5	8	1	3	4	2
8	2	6	9	3	5	1	7	4
3	1	7	6	4	8	9	2	5
25	4	5	1	2	7	8	3	6
2	3	7	6	5	9	1	8	4
8	9	4	3	2	1	6	5	7
1	6	5	7	4	8	3	9	2
7	5	3	8	6	2	9	4	1
4	8	9	1	7	5	2	3	6
6	1	2	9	3	4	5	7	8
9	4	8	2	1	3	7	6	5
5	7	1	4	9	6	8	2	3
38	2	6	5	8	7	4	1	9
6	8	9	1	3	4	7	5	2
7	5	2	8	9	6	3	4	1
4	3	1	5	7	2	6	8	9
5	4	7	9	1	3	8	2	6
3	1	6	4	2	8	5	9	7
2	9	8	7	6	5	1	3	4
1	6	4	3	5	9	2	7	8
8	7	5	2	4	1	9	6	3
9	2	3	6	8	7	4	1	5

31

2	8	9	1	6	3	5	7	4
5	6	3	9	4	7	2	8	1
7	4	1	8	5	2	3	6	9
6	2	5	3	7	4	9	1	8
3	7	8	6	9	1	4	5	2
1	9	4	2	8	5	7	3	6
8	5	2	7	1	9	6	4	3
4	3	6	5	2	8	1	9	7
34	1	7	4	3	6	8	2	5
1	2	7	3	9	5	6	4	8
9	5	6	7	8	4	3	2	1
3	4	8	2	6	1	7	5	9
7	6	9	1	5	2	4	8	3
4	3	1	9	7	8	5	6	2
2	8	5	4	3	6	9	1	7
8	1	3	6	4	9	2	7	5
6	9	2	5	1	7	8	3	4
35	7	4	8	2	3	1	9	6
4	6	5	8	7	9	2	1	3
3	7	8	1	2	5	6	4	9
2	1	9	4	3	6	7	5	8
1	8	7	2	4	3	9	6	5
9	5	4	7	6	1	8	3	2
6	2	3	5	9	8	4	7	1
7	3	6	9	5	2	1	8	4
5	9	1	6	8	4	3	2	7
46	4	2	3	1	7	5	9	6
8	6	4	3	2	9	5	7	1
1	5	2	7	4	8	3	6	9
3	9	7	1	6	5	2	4	8
2	4	9	8	3	7	6	1	5
6	7	3	4	5	1	9	8	2
5	1	8	6	9	2	4	3	7
4	8	5	2	1	3	7	9	6
9	3	1	5	7	6	8	2	4
47	2	6	9	8	4	1	5	3
2	8	3	7	1	9	4	5	6
6	7	4	3	2	5	8	1	9
9	1	5	4	8	6	2	3	7
5	3	7	2	4	1	9	6	8
1	9	8	5	6	7	3	4	2
4	2	6	8	9	3	1	7	5
7	4	9	1	5	8	6	2	3
8	5	1	6	3	2	7	9	4
3	6	2	9	7	4	5	8	1

32

1	4	6	2	8	3	9	7	5
2	7	8	4	5	9	6	3	1
3	9	5	7	6	1	8	2	4
4	1	7	3	9	6	5	8	2
5	2	9	8	4	7	3	1	6
6	8	3	5	1	2	7	4	9
8	3	4	6	2	5	1	9	7
9	6	2	1	7	8	4	5	3
35	5	1	9	3	4	2	6	8
9	5	6	1	2	4	3	8	7
3	1	4	7	9	8	6	2	5
7	2	8	5	6	3	1	9	4
6	7	5	8	3	2	4	1	9
4	9	3	6	5	1	2	7	8
2	8	1	9	4	7	5	3	6
1	4	9	3	7	6	8	5	2
5	3	2	4	8	9	7	6	1
38	6	7	2	1	5	9	4	3
1	9	8	2	7	5	4	6	3
2	6	3	4	1	9	8	7	5
5	4	7	6	3	8	2	1	9
9	3	4	7	5	1	6	8	2
8	7	2	9	4	6	5	3	1
6	1	5	3	8	2	7	9	4
7	5	6	1	2	3	9	4	8
3	2	9	8	6	4	1	5	7
41	8	1	5	9	7	3	2	6
6	9	1	2	5	7	4	3	8
5	2	4	8	3	6	1	9	7
3	7	8	4	9	1	5	6	2
1	4	7	5	6	9	8	2	3
2	3	6	7	8	4	9	1	5
9	8	5	3	1	2	7	4	6
7	5	9	1	2	3	6	8	4
8	6	2	9	4	5	3	7	1
44	1	3	6	7	8	2	5	9
3	6	1	4	8	9	2	7	5
5	9	7	2	3	6	8	1	4
4	2	8	7	1	5	6	9	3
8	5	4	9	6	3	7	2	1
1	3	9	5	7	2	4	8	6
2	7	6	1	4	8	3	5	9
9	1	3	8	2	4	5	6	7
6	8	5	3	9	7	1	4	2
7	4	2	6	5	1	9	3	8

33

2	6	5	9	8	7	4	3	1
1	9	7	3	4	5	2	8	6
3	4	8	6	2	1	7	9	5
5	1	3	4	7	8	9	6	2
4	7	9	5	6	2	8	1	3
6	8	2	1	3	9	5	7	4
9	5	4	7	1	3	6	2	8
8	3	6	2	9	4	1	5	7
36	2	1	8	5	6	3	4	9
3	4	6	5	1	8	9	2	7
2	7	1	4	9	3	6	5	8
9	5	8	2	6	7	3	4	1
4	1	7	6	3	5	8	9	2
5	3	9	8	4	2	7	1	6
6	8	2	9	7	1	5	3	4
1	2	5	7	8	9	4	6	3
8	6	3	1	5	4	2	7	9
39	9	4	3	2	6	1	8	5
8	3	7	4	5	2	9	1	6
6	5	2	3	9	1	8	7	4
4	9	1	7	6	8	3	2	5
7	8	6	1	4	3	2	5	9
9	1	4	8	2	5	7	6	3
5	2	3	6	7	9	4	8	1
2	4	5	9	1	7	6	3	8
3	7	9	5	8	6	1	4	2
42	6	8	2	3	4	5	9	7
7	9	2	6	5	1	3	4	8
5	4	3	7	2	8	6	9	1
1	6	8	3	9	4	5	2	7
2	3	5	9	6	7	1	8	4
8	1	9	5	4	3	2	7	6
4	7	6	1	8	2	9	3	5
9	2	7	8	1	5	4	6	3
6	8	1	4	3	9	7	5	2
45	5	4	2	7	6	8	1	9
4	3	1	5	7	9	8	6	2
7	5	6	3	2	8	4	9	1
2	9	8	1	4	6	5	7	3
1	4	7	6	8	3	2	5	9
9	6	2	4	5	1	3	8	7
5	8	3	7	9	2	1	4	6
8	2	4	9	1	7	6	3	5
6	1	9	8	3	5	7	2	4
3	7	5	2	6	4	9	1	8

46

9	4	6	1	2	3	8	7	5
8	5	1	4	6	7	9	2	3
3	7	2	5	9	8	1	6	4
6	3	7	9	8	2	5	4	1
2	9	4	7	1	5	3	8	6
5	1	8	6	3	4	2	9	7
4	8	9	3	7	1	6	5	2
7	2	3	8	5	6	4	1	9
49	6	5	2	4	9	7	3	8
9	6	5	1	4	8	3	2	7
2	4	8	9	3	7	6	1	5
7	3	1	2	5	6	4	9	8
1	2	9	3	7	5	8	6	4
8	5	3	6	9	4	1	7	2
4	7	6	8	2	1	9	5	3
6	9	4	5	8	2	7	3	1
3	8	2	7	1	9	5	4	6
52	1	7	4	6	3	2	8	9
3	4	7	1	2	8	5	9	6
8	1	5	7	9	6	3	2	4
6	2	9	4	3	5	7	1	8
1	5	3	9	6	4	8	7	2
7	6	8	2	1	3	9	4	5
4	9	2	5	8	7	6	3	1
2	7	1	8	5	9	4	6	3
5	3	4	6	7	1	2	8	9
55	8	6	3	4	2	1	5	7
2	4	8	6	1	9	7	3	5
1	7	6	3	2	5	4	9	8
5	3	9	8	4	7	6	2	1
7	5	1	9	8	2	3	6	4
4	6	2	5	7	3	8	1	9
8	9	3	1	6	4	5	7	2
9	2	7	4	5	6	1	8	3
6	1	5	2	3	8	9	4	7
58	8	4	7	9	1	2	5	6
7	2	1	5	3	6	4	8	9
3	6	8	1	9	4	5	2	7
9	4	5	8	2	7	6	3	1
6	5	9	3	4	2	1	7	8
8	3	4	9	7	1	2	6	5
2	1	7	6	5	8	3	9	4
1	9	2	7	6	5	8	4	3
5	7	6	4	8	3	9	1	2
4	8	3	2	1	9	7	5	6

47

2	1	3	8	4	9	6	7	5
6	4	5	3	1	7	9	8	2
8	7	9	2	5	6	3	4	1
3	5	4	9	8	2	1	6	7
7	2	8	5	6	1	4	9	3
1	9	6	4	7	3	5	2	8
9	8	2	1	3	4	7	5	6
5	6	1	7	9	8	2	3	4
59	3	7	6	2	5	8	1	9
5	7	8	6	3	4	9	1	2
1	3	2	5	7	9	6	4	8
9	6	4	8	1	2	5	7	3
8	9	5	2	4	3	7	6	1
6	4	7	1	5	8	3	2	9
2	1	3	9	6	7	8	5	4
4	5	6	3	8	1	2	9	7
3	2	1	7	9	6	4	8	5
59	8	9	4	2	5	1	3	6
2	3	4	1	8	5	9	7	6
5	6	8	9	7	4	2	3	1
1	9	7	3	2	6	4	8	5
9	5	2	6	1	7	3	4	8
8	7	1	2	4	3	5	6	9
6	4	3	5	9	8	7	1	2
4	2	6	7	5	1	8	9	3
3	8	5	4	6	9	1	2	7
59	1	9	8	3	2	6	5	4
3	2	1	4	8	9	7	6	5
4	8	6	7	3	5	1	9	2
7	5	9	2	6	1	4	3	8
6	1	5	9	2	4	3	8	7
9	7	4	8	5	3	2	1	6
8	3	2	6	1	7	5	4	9
2	9	3	1	7	8	6	5	4
5	4	7	3	9	6	8	2	1
59	6	8	5	4	2	9	7	3
6	2	1	4	9	8	5	7	3
9	7	5	1	3	2	4	6	8
3	4	8	6	7	5	9	2	1
7	6	4	9	5	3	1	8	2
8	5	3	2	1	6	7	9	4
1	9	2	8	4	7	3	5	6
4	8	7	5	2	1	6	3	9
5	1	6	3	8	9	2	4	7
2	3	9	7	6	4	8	1	5

48

2	8	3	9	7	4	5	1	6
9	4	7	1	5	6	2	3	8
5	1	6	3	2	8	4	7	9
8	2	4	7	3	1	6	9	5
3	9	5	4	6	2	1	8	7
6	7	1	8	9	5	3	2	4
1	6	2	5	8	7	9	4	3
4	3	8	6	1	9	7	5	2
57	5	9	2	4	3	8	6	1
8	9	3	2	4	1	6	7	5
4	5	6	9	7	3	2	8	1
2	7	1	5	8	6	3	4	9
5	2	9	4	1	7	8	3	6
7	1	8	6	3	5	9	2	4
3	6	4	8	9	2	5	1	7
9	8	5	1	2	4	7	6	3
1	3	2	7	6	9	4	5	8
54	4	7	3	5	8	1	9	2
1	2	7	5	8	9	6	3	4
3	6	8	1	2	4	7	9	5
4	5	9	6	7	3	8	2	1
6	1	3	8	4	7	9	5	2
5	9	2	3	6	1	4	8	7
8	7	4	9	5	2	3	1	6
9	8	6	7	1	5	2	4	3
2	3	5	4	9	6	1	7	8
57	4	1	2	3	8	5	6	9
9	5	2	6	3	8	1	4	7
1	6	3	4	9	7	2	8	5
7	8	4	5	2	1	3	9	6
8	3	1	2	7	4	5	6	9
6	9	7	1	8	5	4	2	3
4	2	5	3	6	9	7	1	8
2	7	8	9	1	3	6	5	4
5	1	9	7	4	6	8	3	2
58	4	6	8	5	2	9	7	1
1	7	3	8	9	2	6	4	5
5	2	8	4	7	6	9	3	1
4	6	9	3	5	1	7	2	8
2	5	6	7	1	9	4	8	3
7	3	4	2	6	8	1	5	9
8	9	1	5	3	4	2	6	7
3	4	5	1	2	7	8	9	6
6	8	7	9	4	3	5	1	2
9	1	2	6	8	5	3	7	4

61

1	4	3	9	2	5	6	7	8
6	8	9	7	4	3	2	5	1
7	5	2	8	1	6	9	3	4
3	2	6	1	7	4	8	9	5
9	7	4	2	5	8	3	1	6
5	1	8	3	6	9	7	4	2
8	9	1	5	3	2	4	6	7
4	3	5	6	8	7	1	2	9
64	6	7	4	9	1	5	8	3
5	1	6	4	7	9	3	8	2
7	3	4	6	8	2	5	9	1
9	2	8	3	5	1	7	6	4
1	5	2	9	6	8	4	3	7
3	6	7	1	4	5	8	2	9
4	8	9	2	3	7	1	5	6
8	4	3	7	2	6	9	1	5
2	7	1	5	9	3	6	4	8
66	9	5	8	1	4	2	7	3
1	8	6	5	3	4	2	9	7
4	5	3	7	9	2	1	6	8
2	7	9	6	1	8	4	3	5
5	2	8	3	6	1	9	7	4
7	3	1	8	4	9	5	2	6
6	9	4	2	5	7	3	8	1
9	1	2	4	8	6	7	5	3
8	4	5	9	7	3	6	1	2
78	6	7	1	2	5	8	4	9
2	3	9	6	1	4	7	8	5
1	5	7	2	3	8	6	4	9
4	8	6	5	7	9	2	1	3
7	1	4	8	6	5	3	9	2
8	9	3	4	2	7	5	6	1
6	2	5	1	9	3	8	7	4
3	4	2	7	8	1	9	5	6
9	7	1	3	5	6	4	2	8
73	6	8	9	4	2	1	3	7
6	5	1	7	4	3	2	9	8
3	8	7	6	2	9	4	1	5
4	9	2	8	1	5	6	3	7
5	6	3	4	9	7	8	2	1
7	4	8	2	3	1	9	5	6
1	2	9	5	6	8	3	7	4
9	3	4	1	7	6	5	8	2
8	7	6	3	5	2	1	4	9
2	1	5	9	8	4	7	6	3

62

8	6	4	9	5	3	7	1	2
9	1	7	6	2	8	4	3	5
5	3	2	1	7	4	9	6	8
3	5	6	7	9	1	8	2	4
7	2	9	8	4	6	3	5	1
1	4	8	5	3	2	6	7	9
6	8	3	2	1	9	5	4	7
4	7	1	3	8	5	2	9	6
65	9	5	4	6	7	1	8	3
2	6	1	3	7	9	4	5	8
7	3	5	8	6	4	9	2	1
8	4	9	2	1	5	6	3	7
9	5	3	7	4	8	1	6	2
4	7	8	6	2	1	3	9	5
1	2	6	9	5	3	8	7	4
6	8	2	4	9	7	5	1	3
5	9	4	1	3	2	7	8	6
68	1	7	5	8	6	2	4	9
4	3	9	2	5	8	7	6	1
2	8	6	7	9	1	5	3	4
7	1	5	3	6	4	9	8	2
5	9	7	6	2	3	1	4	8
1	6	8	5	4	7	2	9	3
3	2	4	1	8	9	6	7	5
6	4	1	8	7	2	3	5	9
9	7	3	4	1	5	8	2	6
78	5	2	9	3	6	4	1	7
7	4	1	8	6	3	5	2	9
9	3	2	4	5	1	6	7	8
5	8	6	9	2	7	1	4	3
4	1	8	5	7	6	9	3	2
2	5	3	1	4	9	8	6	7
6	7	9	3	8	2	4	5	1
1	9	5	7	3	4	2	8	6
8	6	7	2	9	5	3	1	4
74	2	4	6	1	8	7	9	5
9	4	1	8	7	3	6	5	2
7	6	3	2	9	5	8	4	1
5	8	2	6	4	1	7	9	3
6	7	4	1	8	9	3	2	5
1	9	8	5	3	2	4	6	7
2	3	5	4	6	7	9	1	8
3	1	7	9	2	4	5	8	6
8	5	9	7	1	6	2	3	4
4	2	6	3	5	8	1	7	9

63

4	6	2	7	3	9	1	8	5
7	1	3	2	8	5	4	6	9
5	8	9	4	6	1	2	3	7
6	7	5	3	1	4	8	9	2
9	3	4	6	2	8	5	7	1
1	2	8	5	9	7	6	4	3
2	4	1	8	7	3	9	5	6
8	9	7	1	5	6	3	2	4
66	5	6	9	4	2	7	1	8
9	8	5	4	1	3	2	7	6
3	7	4	6	9	2	8	5	1
2	1	6	5	7	8	9	3	4
1	6	7	2	4	9	3	8	5
4	9	8	3	6	5	7	1	2
5	3	2	7	8	1	6	4	9
8	5	9	1	2	7	4	6	3
7	4	3	9	5	6	1	2	8
68	2	1	8	3	4	5	9	7
5	4	3	1	2	8	6	7	9
8	6	1	3	7	9	4	5	2
9	7	2	6	4	5	3	8	1
4	2	8	7	9	1	5	6	3
6	3	9	5	8	2	1	4	7
7	1	5	4	6	3	9	2	8
1	9	6	8	5	7	2	3	4
2	5	7	9	3	4	8	1	6
73	8	4	2	1	6	7	9	5
3	7	2	4	5	1	6	8	9
1	9	8	3	6	2	5	4	7
6	4	5	9	7	8	1	3	2
2	1	7	5	8	9	4	6	3
4	3	9	6	1	7	2	5	8
8	5	6	2	3	4	7	9	1
9	8	1	7	4	5	3	2	6
5	2	3	1	9	6	8	7	4
75	6	4	8	2	3	9	1	5
9	4	6	7	5	3	8	2	1
8	5	7	4	1	2	6	9	3
3	2	1	9	8	6	7	5	4
2	1	5	6	3	7	9	4	8
7	3	9	1	4	8	5	6	2
4	6	8	5	2	9	3	1	7
5	8	4	3	9	1	2	7	6
1	7	3	2	6	5	4	8	9
6	9	2	8	7	4	1	3	5

76

4	5	3	8	1	7	2	6	9
8	7	9	2	4	6	5	3	1
6	1	2	9	5	3	4	7	8
5	8	4	7	9	1	3	2	6
2	6	1	3	8	4	9	5	7
3	9	7	6	2	5	8	1	4
1	2	8	5	6	9	7	4	3
7	4	5	1	3	8	6	9	2
79	3	6	4	7	2	1	8	5
8	4	5	1	7	6	3	2	9
2	3	9	4	5	8	1	6	7
7	1	6	3	9	2	4	5	8
9	8	3	5	1	4	2	7	6
4	5	7	2	6	9	8	3	1
6	2	1	8	3	7	5	9	4
5	7	2	6	8	1	9	4	3
1	9	4	7	2	3	6	8	5
82	6	8	9	4	5	7	1	2
6	2	1	5	7	3	8	4	9
4	5	8	9	1	2	6	3	7
7	3	9	8	4	6	2	5	1
1	8	7	2	3	4	5	9	6
3	4	2	6	5	9	7	1	8
5	9	6	7	8	1	3	2	4
2	7	5	4	9	8	1	6	3
8	1	4	3	6	5	9	7	2
85	6	3	1	2	7	4	8	5
6	9	5	1	4	3	7	8	2
8	1	2	5	7	9	4	3	6
4	7	3	2	8	6	9	5	1
3	8	6	4	9	7	2	1	5
2	5	9	3	1	8	6	4	7
1	4	7	6	5	2	3	9	8
7	3	4	8	6	5	1	2	9
9	2	8	7	3	1	5	6	4
88	6	1	9	2	4	8	7	3
1	2	5	7	9	6	3	4	8
8	4	3	2	1	5	7	6	9
9	6	7	8	3	4	1	2	5
6	8	9	1	4	2	5	7	3
5	3	1	9	6	7	4	8	2
4	7	2	5	8	3	6	9	1
2	1	6	4	5	9	8	3	7
7	5	4	3	2	8	9	1	6
3	9	8	6	7	1	2	5	4

77

2	5	3	8	9	1	6	4	7
8	7	6	5	2	4	3	1	9
4	1	9	6	7	3	2	5	8
9	8	1	7	4	6	5	3	2
3	4	2	9	8	5	7	6	1
5	6	7	3	1	2	8	9	4
1	2	5	4	3	7	9	8	6
7	3	8	1	6	9	4	2	5
86	9	4	2	5	8	1	7	3
1	5	4	8	6	9	3	2	7
9	2	7	3	5	1	8	4	6
3	6	8	4	2	7	5	1	9
5	3	6	9	7	2	4	8	1
2	4	9	1	3	8	6	7	5
7	8	1	6	4	5	2	9	3
6	7	5	2	1	4	9	3	8
8	1	2	5	9	3	7	6	4
82	9	3	7	8	6	1	5	2
6	4	9	8	3	5	2	1	7
5	3	1	2	4	7	8	6	9
8	2	7	9	1	6	4	3	5
9	1	4	3	8	2	5	7	6
2	8	5	7	6	1	3	9	4
7	6	3	5	9	4	1	8	2
3	5	2	6	7	8	9	4	1
1	7	8	4	5	9	6	2	3
84	9	6	1	2	3	7	5	8
6	5	8	9	1	7	3	2	4
4	7	9	8	3	2	1	6	5
2	3	1	5	6	4	7	8	9
5	1	7	4	8	9	6	3	2
3	6	4	2	5	1	9	7	8
8	9	2	3	7	6	5	4	1
1	4	5	7	2	3	8	9	6
9	8	3	6	4	5	2	1	7
89	2	6	1	9	8	4	5	3
1	4	7	9	3	2	8	6	5
5	9	2	4	6	8	3	1	7
8	6	3	7	5	1	4	2	9
2	7	8	3	4	5	6	9	1
6	1	4	2	9	7	5	3	8
3	5	9	1	8	6	2	7	4
9	3	6	8	7	4	1	5	2
4	2	5	6	1	9	7	8	3
7	8	1	5	2	3	9	4	6

78

1	5	9	3	8	2	7	6	4
8	6	2	4	5	7	1	3	9
4	7	3	9	6	1	5	2	8
6	9	5	2	4	8	3	7	1
7	2	8	5	1	3	9	4	6
3	1	4	7	9	6	8	5	2
5	4	1	6	3	9	2	8	7
2	8	6	1	7	5	4	9	3
85	3	7	8	2	4	6	1	5
6	9	4	7	8	5	3	2	1
8	2	1	9	4	3	7	6	5
3	5	7	6	1	2	9	4	8
9	3	6	4	7	1	8	5	2
1	7	2	8	5	6	4	3	9
5	4	8	3	2	9	1	7	6
4	8	5	2	9	7	6	1	3
2	6	9	1	3	4	5	8	7
84	1	3	5	6	8	2	9	4
7	8	9	1	3	2	4	5	6
4	1	6	8	7	5	9	2	3
5	3	2	6	9	4	7	1	8
6	4	5	7	2	1	8	3	9
2	9	8	4	5	3	1	6	7
3	7	1	9	8	6	2	4	5
1	6	7	5	4	9	3	8	2
8	5	3	2	1	7	6	9	4
86	2	4	3	6	8	5	7	1
5	3	9	6	7	2	1	4	8
8	1	4	3	9	5	2	7	6
6	2	7	8	4	1	3	9	5
9	4	2	5	6	3	8	1	7
7	5	3	1	8	9	4	6	2
1	6	8	7	2	4	9	5	3
4	7	5	2	1	8	6	3	9
3	8	1	9	5	6	7	2	4
89	9	6	4	3	7	5	8	1
1	6	4	8	3	9	7	2	5
9	7	5	6	2	4	8	1	3
2	8	3	7	5	1	6	4	9
8	4	1	9	6	5	2	3	7
6	2	7	4	8	3	9	5	1
3	5	9	2	1	7	4	6	8
7	1	2	3	9	6	5	8	4
5	9	6	1	4	8	3	7	2
4	3	8	5	7	2	1	9	6

91

4	3	9	1	7	5	6	2	8
7	5	8	4	6	2	3	1	9
6	2	1	8	3	9	4	7	5
9	4	2	5	1	3	7	8	6
5	7	3	6	8	4	1	9	2
8	1	6	2	9	7	5	4	3
1	6	5	9	4	8	2	3	7
2	8	7	3	5	1	9	6	4
94	9	4	7	2	6	8	5	1
4	1	3	7	9	5	6	2	8
6	5	9	1	2	8	4	3	7
8	7	2	6	3	4	9	1	5
2	4	7	3	1	9	5	8	6
5	3	1	8	4	6	7	9	2
9	6	8	2	5	7	3	4	1
7	2	6	9	8	3	1	5	4
3	8	5	4	7	1	2	6	9
97	9	4	5	6	2	8	7	3
5	6	9	8	2	7	4	1	3
4	8	1	3	5	6	7	2	9
2	3	7	9	1	4	6	5	8
7	5	8	4	3	2	9	6	1
1	2	6	5	9	8	3	7	4
3	9	4	6	7	1	5	8	2
6	4	3	2	8	5	1	9	7
9	7	2	1	6	3	8	4	5
180	1	5	7	4	9	2	3	6
5	4	3	8	1	6	9	7	2
2	9	6	3	5	7	1	4	8
1	8	7	9	4	2	6	3	5
9	5	4	2	3	8	7	6	1
7	1	8	4	6	9	2	5	3
6	3	2	5	7	1	8	9	4
8	6	5	7	2	4	3	1	9
3	7	9	1	8	5	4	2	6
103	2	1	6	9	3	5	8	7
7	5	8	6	9	2	3	4	1
6	3	2	4	7	1	5	8	9
9	1	4	3	5	8	2	6	7
2	4	3	5	6	7	1	9	8
5	6	9	1	8	3	4	7	2
1	8	7	9	2	4	6	3	5
8	2	1	7	4	6	9	5	3
4	7	5	2	3	9	8	1	6
3	9	6	8	1	5	7	2	4

92

3	4	6	9	7	8	5	1	2
2	8	1	3	4	5	9	6	7
5	9	7	6	1	2	8	4	3
4	2	8	1	5	6	7	3	9
7	5	3	4	8	9	6	2	1
6	1	9	2	3	7	4	8	5
8	6	5	7	2	1	3	9	4
1	7	4	8	9	3	2	5	6
95	3	2	5	6	4	1	7	8
9	5	7	6	1	8	4	2	3
8	2	3	4	7	9	6	1	5
6	4	1	2	5	3	8	7	9
7	6	8	3	9	4	2	5	1
4	3	2	1	8	5	7	9	6
5	1	9	7	2	6	3	4	8
2	8	6	9	4	1	5	3	7
3	9	4	5	6	7	1	8	2
98	7	5	8	3	2	9	6	4
2	5	8	3	7	1	6	4	9
3	1	4	6	9	8	2	5	7
6	9	7	2	4	5	3	1	8
7	2	5	1	3	4	9	8	6
1	3	6	9	8	7	4	2	5
4	8	9	5	6	2	1	7	3
8	7	3	4	1	9	5	6	2
9	4	2	8	5	6	7	3	1
181	6	1	7	2	3	8	9	4
2	5	4	7	1	9	8	6	3
1	6	9	8	3	4	5	7	2
3	7	8	6	2	5	9	1	4
4	1	7	2	6	8	3	9	5
6	2	3	9	5	1	7	4	8
9	8	5	3	4	7	1	2	6
5	4	6	1	7	3	2	8	9
7	9	2	5	8	6	4	3	1
184	3	1	4	9	2	6	5	7
2	4	7	5	8	6	3	1	9
9	8	3	2	1	4	6	5	7
5	6	1	9	7	3	4	8	2
6	5	9	8	2	1	7	3	4
3	7	4	6	9	5	8	2	1
1	2	8	4	3	7	9	6	5
8	3	5	7	4	2	1	9	6
4	9	2	1	6	8	5	7	3
7	1	6	3	5	9	2	4	8

93

7	8	9	4	5	1	2	6	3
2	3	6	7	9	8	4	5	1
5	1	4	3	2	6	8	7	9
9	6	8	2	4	7	1	3	5
3	2	5	8	1	9	6	4	7
1	4	7	5	6	3	9	2	8
8	5	1	6	7	2	3	9	4
6	7	3	9	8	4	5	1	2
96	9	2	1	3	5	7	8	6
9	4	7	2	1	5	8	6	3
6	2	3	9	4	8	5	7	1
8	5	1	6	3	7	2	4	9
3	1	2	4	6	9	7	5	8
4	9	8	5	7	2	1	3	6
5	7	6	1	8	3	4	9	2
7	6	4	3	2	1	9	8	5
2	3	9	8	5	4	6	1	7
99	8	5	7	9	6	3	2	4
5	7	2	4	6	1	8	9	3
6	3	9	2	7	8	4	5	1
1	8	4	3	5	9	6	7	2
4	6	1	8	2	7	5	3	9
9	2	7	5	3	6	1	8	4
3	5	8	1	9	4	2	6	7
7	1	5	6	4	3	9	2	8
8	9	6	7	1	2	3	4	5
182	4	3	9	8	5	7	1	6
4	7	5	9	2	6	3	8	1
1	6	9	5	3	8	2	4	7
3	2	8	1	7	4	5	9	6
5	1	4	6	8	3	9	7	2
6	9	3	2	5	7	4	1	8
7	8	2	4	9	1	6	5	3
2	5	7	8	6	9	1	3	4
8	4	6	3	1	5	7	2	9
185	3	1	7	4	2	8	6	5
8	3	6	9	1	5	2	7	4
9	2	4	6	3	7	5	8	1
1	7	5	8	4	2	3	6	9
5	1	8	3	2	6	4	9	7
6	9	2	1	7	4	8	5	3
3	4	7	5	9	8	1	2	6
4	5	3	7	8	9	6	1	2
2	8	9	4	6	1	7	3	5
7	6	1	2	5	3	9	4	8

106

2	8	4	7	3	1	6	5	9
6	5	9	8	4	2	1	3	7
7	1	3	5	9	6	4	8	2
8	4	5	1	6	9	2	7	3
9	2	6	4	7	3	5	1	8
3	7	1	2	5	8	9	4	6
4	9	2	3	8	5	7	6	1
1	3	7	6	2	4	8	9	5
109	6	8	9	1	7	3	2	4
5	7	4	5	9	3	2	6	8
2	3	9	8	6	1	5	4	7
8	6	1	5	7	4	2	9	3
4	5	6	7	8	3	9	1	2
3	2	8	6	1	9	4	7	5
9	1	7	4	2	5	8	3	6
5	9	2	1	4	7	3	6	8
6	7	3	2	9	8	1	5	4
112	8	4	3	5	6	7	2	9
2	6	8	9	1	3	5	4	7
1	9	5	6	7	4	3	2	8
7	3	4	2	8	5	9	6	1
6	8	1	4	3	7	2	9	5
3	4	9	8	5	2	7	1	6
5	2	7	1	6	9	4	8	3
4	1	3	7	9	6	8	5	2
9	7	6	5	2	8	1	3	4
115	5	2	3	4	1	6	7	9
8	4	5	2	1	7	9	6	3
7	3	8	6	5	2	1	9	4
9	1	6	4	8	3	2	5	7
8	4	5	3	2	7	9	1	6
1	9	3	5	6	4	8	7	2
6	2	7	8	9	1	5	4	3
5	6	9	7	3	8	4	2	1
2	7	4	9	1	6	3	8	5
118	8	1	2	4	5	7	6	9
3	6	4	7	1	5	9	8	2
7	1	8	6	2	9	4	3	5
2	5	9	8	3	4	7	1	6
5	4	2	1	6	8	3	9	7
6	7	1	9	5	3	2	4	8
9	8	3	4	7	2	6	5	1
1	2	5	3	4	6	8	7	9
8	3	7	2	9	1	5	6	4
4	9	6	5	8	7	1	2	3

107

2	4	7	5	8	6	1	3	9
5	6	8	1	3	9	4	2	7
1	9	3	2	4	7	6	5	8
4	2	6	3	9	1	8	7	5
3	7	5	4	6	8	9	1	2
9	8	1	7	5	2	3	4	6
6	1	2	8	7	4	5	9	3
8	5	4	9	2	3	7	6	1
110	3	9	6	1	5	2	8	4
7	5	4	2	1	9	7	8	6
7	1	2	3	6	8	9	5	4
9	6	8	7	4	5	3	1	2
2	8	7	6	5	3	4	9	1
1	9	3	8	2	4	6	7	5
6	4	5	1	9	7	8	2	3
5	2	9	4	7	6	1	3	8
8	7	6	5	3	1	2	4	9
113	3	1	9	8	2	5	6	7
3	8	9	1	2	6	4	5	7
6	7	4	9	5	8	1	3	2
1	5	2	4	3	7	6	8	9
5	6	7	8	9	1	2	4	3
8	9	3	7	4	2	5	1	6
2	4	1	5	6	3	7	9	8
9	2	5	3	7	4	8	6	1
4	1	6	2	8	9	3	7	5
116	3	8	6	1	5	9	2	4
5	6	3	2	1	4	8	9	7
7	4	9	6	8	3	2	5	1
2	8	1	7	5	9	3	4	6
8	3	4	9	2	6	1	7	5
6	5	2	8	7	1	9	3	4
9	1	7	3	4	5	6	2	8
1	2	5	4	3	8	7	6	9
4	7	6	1	9	2	5	8	3
119	9	8	5	6	7	4	1	2
7	1	5	3	6	8	4	2	9
4	6	9	7	5	2	1	3	8
3	8	2	9	4	1	5	7	6
1	4	3	5	2	9	6	8	7
8	2	6	4	7	3	9	5	1
5	9	7	8	1	6	3	4	2
2	3	4	6	9	7	8	1	5
6	7	8	1	3	5	2	9	4
9	5	1	2	8	4	7	6	3

108

8	9	5	7	1	6	4	3	2
4	3	7	9	2	5	1	8	6
1	6	2	3	4	8	5	9	7
3	5	6	8	9	4	2	7	1
2	4	8	1	5	7	3	6	9
9	7	1	6	3	2	8	5	4
7	2	3	5	6	1	9	4	8
6	1	9	4	8	3	7	2	5
111	8	4	2	7	9	6	1	3
3	1	7	6	4	9	2	5	8
6	4	5	3	8	2	1	7	9
9	8	2	1	5	7	3	4	6
7	6	3	9	2	1	5	8	4
1	9	8	4	3	5	7	6	2
5	2	4	8	7	6	9	1	3
8	5	9	7	6	3	4	2	1
2	3	6	5	1	4	8	9	7
114	7	1	2	9	8	6	3	5
6	1	7	2	8	9	5	4	3
3	4	8	6	1	5	2	7	9
5	9	2	4	7	3	1	6	8
2	8	6	9	4	1	7	3	5
9	7	1	3	5	2	4	8	6
4	3	5	7	6	8	9	1	2
1	6	9	8	2	4	3	5	7
7	2	4	5	3	6	8	9	1
117	5	3	1	9	7	6	2	4
8	7	4	6	5	2	9	1	3
6	1	3	8	7	9	4	5	2
2	9	5	4	1	3	8	7	6
1	5	2	3	9	6	7	8	4
7	6	8	5	2	4	1	3	9
4	3	9	1	8	7	6	2	5
9	2	6	7	3	8	5	4	1
5	4	7	2	6	1	3	9	8
120	8	1	9	4	5	2	6	7
7	5	8	3	9	4	2	6	1
1	6	4	5	7	2	3	9	8
9	2	3	8	1	6	4	7	5
6	9	2	1	5	3	8	4	7
3	1	7	4	2	8	9	5	6
8	4	5	7	6	9	1	2	3
2	3	1	6	4	5	7	8	9
5	7	9	2	8	1	6	3	4
4	8	6	9	3	7	5	1	2

121

3	5	7	4	6	9	1	8	2
6	2	8	3	7	1	4	9	5
9	4	1	5	2	8	6	7	3
4	8	3	9	1	2	7	5	6
1	7	2	8	5	6	3	4	9
5	9	6	7	4	3	8	2	1
8	1	9	2	3	7	5	6	4
7	3	4	6	9	5	2	1	8
124	6	5	1	8	4	9	3	7
4	2	8	9	6	3	1	7	5
7	9	1	2	8	5	6	3	4
5	3	6	7	1	4	8	9	2
8	1	4	6	2	7	9	5	3
3	5	2	1	4	9	7	6	8
9	6	7	5	3	8	4	2	1
6	4	3	8	9	2	5	1	7
2	7	9	4	5	1	3	8	6
127	8	5	3	7	6	2	4	9
8	7	3	4	2	1	6	9	5
9	2	1	7	5	6	3	8	4
4	5	6	9	3	8	7	2	1
2	1	7	5	8	9	4	6	3
6	3	4	2	1	7	8	5	9
5	8	9	3	6	4	2	1	7
1	4	2	8	7	5	9	3	6
7	6	8	1	9	3	5	4	2
130	9	5	6	4	2	1	7	8
2	8	7	6	1	4	5	3	9
5	4	6	3	2	9	1	8	7
1	3	9	5	8	7	6	2	4
7	1	5	8	6	3	9	4	2
3	6	4	7	9	2	8	1	5
8	9	2	4	5	1	7	6	3
9	5	3	1	4	8	2	7	6
4	2	8	9	7	6	3	5	1
133	7	1	2	3	5	4	9	8
1	3	7	8	6	4	5	9	2
5	8	9	2	7	1	6	4	3
6	4	2	9	5	3	7	1	8
8	2	1	7	4	5	9	3	6
4	6	5	3	8	9	2	7	1
7	9	3	1	2	6	4	8	5
9	7	6	5	1	8	3	2	4
3	5	8	4	9	2	1	6	7
2	1	4	6	3	7	8	5	9

122

8	3	5	4	2	7	1	6	9
9	4	7	1	6	8	5	3	2
6	1	2	9	5	3	8	4	7
4	7	9	3	1	5	6	2	8
3	5	8	6	9	2	4	7	1
2	6	1	7	8	4	3	9	5
5	9	6	2	3	1	7	8	4
1	2	4	8	7	6	9	5	3
125	8	3	5	4	9	2	1	6
6	2	8	7	5	3	9	1	4
4	5	9	1	2	6	8	3	7
1	3	7	9	8	4	5	6	2
3	1	5	4	9	7	6	2	8
2	7	4	5	6	8	3	9	1
9	8	6	2	3	1	7	4	5
7	9	1	6	4	5	2	8	3
5	6	3	8	1	2	4	7	9
128	4	2	3	7	9	1	5	6
9	3	6	2	8	7	5	4	1
4	5	2	9	1	3	7	8	6
7	1	8	5	4	6	2	9	3
3	4	5	7	9	1	6	2	8
2	8	1	3	6	4	9	5	7
6	7	9	8	2	5	3	1	4
5	2	7	1	3	8	4	6	9
8	6	3	4	5	9	1	7	2
131	9	4	6	7	2	8	3	5
4	9	7	8	1	3	5	6	2
2	6	1	9	7	5	3	4	8
8	5	3	4	2	6	7	9	1
9	4	5	7	3	2	8	1	6
7	8	2	6	4	1	9	5	3
1	3	6	5	8	9	4	2	7
3	1	9	2	5	8	6	7	4
6	2	4	3	9	7	1	8	5
134	7	8	1	6	4	2	3	9
4	8	7	1	9	6	5	3	2
1	5	6	3	7	2	8	4	9
9	2	3	8	5	4	1	6	7
3	6	2	9	8	7	4	1	5
5	1	4	6	2	3	9	7	8
8	7	9	4	1	5	3	2	6
7	9	5	2	4	1	6	8	3
6	4	8	7	3	9	2	5	1
2	3	1	5	6	8	7	9	4

123

6	9	7	2	8	1	4	5	3
8	4	2	7	3	5	1	6	9
5	3	1	6	9	4	8	2	7
7	5	6	1	4	2	3	9	8
2	8	3	9	5	7	6	4	1
4	1	9	8	6	3	2	7	5
9	2	4	5	1	8	7	3	6
1	7	5	3	2	6	9	8	4
126	6	8	4	7	9	5	1	2
4	1	9	3	7	8	2	6	5
8	7	6	1	5	2	9	3	4
2	5	3	6	4	9	8	7	1
1	6	2	9	3	7	5	4	8
9	4	8	5	2	6	7	1	3
5	3	7	4	8	1	6	2	9
3	2	5	7	9	4	1	8	6
7	9	1	8	6	3	4	5	2
129	8	4	2	1	5	3	9	7
2	8	6	7	5	1	3	4	9
5	3	7	8	9	4	1	6	2
4	1	9	6	2	3	7	5	8
9	4	5	3	8	6	2	7	1
3	7	2	4	1	9	6	8	5
8	6	1	2	7	5	4	9	3
1	2	8	9	6	7	5	3	4
6	5	3	1	4	8	9	2	7
132	9	4	5	3	2	8	1	6
1	2	8	9	6	4	5	3	7
5	4	3	2	7	8	6	9	1
7	6	9	3	5	1	8	4	2
9	7	6	5	8	3	2	1	4
2	3	1	6	4	7	9	5	8
4	8	5	1	9	2	3	7	6
6	1	4	8	3	5	7	2	9
8	5	2	7	1	9	4	6	3
135	9	7	4	2	6	1	8	5
7	9	8	1	5	3	6	2	4
2	5	3	8	6	4	7	9	1
6	4	1	2	9	7	8	5	3
8	6	9	3	1	2	5	4	7
1	3	5	7	4	9	2	8	6
4	7	2	6	8	5	1	3	9
9	8	6	5	3	1	4	7	2
5	2	4	9	7	6	3	1	8
3	1	7	4	2	8	9	6	5

136

8	6	4	9	1	2	5	3	7
2	5	7	6	8	3	4	1	9
9	3	1	4	7	5	2	6	8
4	9	5	7	2	6	3	8	1
7	8	6	1	3	4	9	5	2
1	2	3	8	5	9	6	7	4
5	4	8	3	9	1	7	2	6
6	1	2	5	4	7	8	9	3
139	7	9	2	6	8	1	4	5
5	9	3	7	8	1	6	2	4
7	4	2	6	9	5	3	1	8
6	1	8	4	2	3	5	7	9
2	5	6	9	3	8	1	4	7
1	8	4	5	6	7	2	9	3
3	7	9	2	1	4	8	5	6
4	2	5	8	7	6	9	3	1
9	6	1	3	4	2	7	8	5
142	3	7	1	5	9	4	6	2
2	9	8	5	7	6	3	1	4
6	1	3	2	4	8	7	9	5
4	5	7	9	3	1	8	2	6
9	7	2	3	5	4	1	6	8
3	6	1	8	2	7	4	5	9
8	4	5	1	6	9	2	3	7
5	8	6	4	1	3	9	7	2
1	2	4	7	9	5	6	8	3
145	3	9	6	8	2	5	4	1
5	4	1	3	8	9	7	6	2
3	8	2	7	4	6	5	1	9
9	6	7	1	2	5	3	8	4
8	3	9	5	1	7	2	4	6
1	5	4	2	6	3	9	7	8
7	2	6	4	9	8	1	5	3
4	1	3	6	7	2	8	9	5
6	9	5	8	3	1	4	2	7
148	7	8	9	5	4	6	3	1
2	6	3	7	4	1	5	9	8
4	7	1	5	9	8	6	2	3
8	5	9	6	3	2	1	7	4
9	8	7	1	2	4	3	5	6
3	4	2	8	6	5	9	1	7
5	1	6	9	7	3	8	4	2
6	2	8	4	5	9	7	3	1
7	9	4	3	1	6	2	8	5
1	3	5	2	8	7	4	6	9

137

2	1	7	4	5	3	8	6	9
8	5	3	1	9	6	7	2	4
9	6	4	8	2	7	3	1	5
4	7	6	3	8	1	5	9	2
3	9	8	5	6	2	1	4	7
1	2	5	9	7	4	6	8	3
7	8	1	2	3	9	4	5	6
5	3	9	6	4	8	2	7	1
140	4	2	7	1	5	9	3	8
3	9	2	1	6	5	7	8	4
4	1	6	7	2	8	5	9	3
8	7	5	4	3	9	1	2	6
2	4	1	9	5	6	8	3	7
5	3	7	2	8	1	4	6	9
6	8	9	3	7	4	2	1	5
1	5	4	6	9	2	3	7	8
9	2	3	8	4	7	6	5	1
143	6	8	5	1	3	9	4	2
7	8	4	1	3	9	5	2	6
2	6	3	7	8	5	9	1	4
5	1	9	4	2	6	7	8	3
6	2	8	3	7	1	4	9	5
4	3	5	6	9	8	1	7	2
9	7	1	5	4	2	6	3	8
1	4	2	8	5	7	3	6	9
3	9	6	2	1	4	8	5	7
146	5	7	9	6	3	2	4	1
4	2	9	1	5	3	6	8	7
3	1	7	2	8	6	5	9	4
8	6	5	7	4	9	2	3	1
9	8	3	6	2	7	4	1	5
2	7	4	5	1	8	9	6	3
6	5	1	9	3	4	7	2	8
7	3	8	4	9	2	1	5	6
1	9	6	3	7	5	8	4	2
149	4	2	8	6	1	3	7	9
7	8	5	2	6	1	3	4	9
3	9	2	4	7	5	1	6	8
4	1	6	3	8	9	5	7	2
1	7	3	6	5	8	2	9	4
8	5	4	7	9	2	6	1	3
2	6	9	1	3	4	8	5	7
9	3	1	5	2	7	4	8	6
5	2	8	9	4	6	7	3	1
6	4	7	8	1	3	9	2	5

138

4	6	9	5	1	3	2	8	7
7	2	5	6	4	8	3	1	9
3	1	8	9	7	2	4	6	5
1	7	4	2	5	6	8	9	3
5	3	2	4	8	9	1	7	6
9	8	6	7	3	1	5	2	4
6	5	3	8	2	7	9	4	1
8	4	7	1	9	5	6	3	2
141	9	1	3	6	4	7	5	8
8	4	6	7	9	5	1	3	2
7	1	5	4	3	2	9	8	6
3	9	2	6	1	8	7	5	4
5	6	8	2	4	1	3	9	7
9	2	4	8	7	3	5	6	1
1	3	7	9	5	6	2	4	8
2	7	9	3	6	4	8	1	5
4	8	1	5	2	9	6	7	3
144	5	3	1	8	7	4	2	9
6	8	7	1	5	3	2	9	4
9	5	4	2	6	7	8	1	3
2	1	3	4	8	9	7	5	6
3	2	6	8	1	5	9	4	7
7	9	8	3	2	4	5	6	1
1	4	5	9	7	6	3	2	8
4	3	1	5	9	8	6	7	2
5	7	2	6	3	1	4	8	9
147	6	9	7	4	2	1	3	5
5	8	2	7	9	3	1	6	4
9	3	6	4	8	1	5	7	2
7	4	1	2	5	6	8	9	3
3	7	5	9	2	8	4	1	6
4	6	8	3	1	5	9	2	7
2	1	9	6	4	7	3	5	8
1	5	7	8	6	4	2	3	9
6	2	4	5	3	9	7	8	1
150	9	3	1	7	2	6	4	5
9	2	7	5	8	4	1	6	3
6	3	4	9	1	2	8	7	5
1	8	5	7	6	3	4	2	9
8	5	6	3	9	1	7	4	2
2	7	1	8	4	5	3	9	6
4	9	3	2	7	6	5	1	8
7	6	8	1	3	9	2	5	4
3	4	2	6	5	7	9	8	1
5	1	9	4	2	8	6	3	7

151

4	8	6	1	2	3	7	5	9
2	7	5	8	4	9	6	3	1
9	1	3	6	5	7	2	8	4
1	5	9	2	7	8	4	6	3
3	2	7	5	6	4	1	9	8
6	4	8	3	9	1	5	7	2
8	3	4	7	1	6	9	2	5
5	6	1	9	3	2	8	4	7
154	9	2	4	8	5	3	1	6
7	4	9	2	8	5	6	1	3
2	1	5	4	6	3	8	9	7
3	8	6	7	1	9	4	2	5
1	6	4	3	9	7	2	5	8
8	5	3	6	4	2	9	7	1
9	2	7	1	5	8	3	6	4
4	3	1	5	2	6	7	8	9
5	9	2	8	7	4	1	3	6
157	7	8	9	3	1	5	4	2
3	4	7	9	8	6	5	2	1
1	5	8	2	3	4	6	9	7
2	9	6	5	7	1	4	8	3
8	2	5	7	9	3	1	4	6
9	7	1	6	4	5	2	3	8
6	3	4	1	2	8	7	5	9
4	8	2	3	1	7	9	6	5
7	6	3	4	5	9	8	1	2
160	1	9	8	6	2	3	7	4
8	4	6	9	7	5	2	3	1
5	2	9	8	1	3	4	7	6
3	7	1	6	4	2	9	8	5
7	8	4	2	9	6	5	1	3
2	1	3	7	5	4	6	9	8
9	6	5	3	8	1	7	2	4
6	5	7	1	3	9	8	4	2
4	3	8	5	2	7	1	6	9
163	9	2	4	6	8	3	5	7
7	3	6	1	8	5	9	4	2
4	1	8	9	3	2	6	5	7
9	5	2	6	4	7	1	3	8
3	9	1	5	6	8	2	7	4
6	8	7	2	9	4	5	1	3
5	2	4	3	7	1	8	6	9
8	6	5	4	2	3	7	9	1
2	4	9	7	1	6	3	8	5
1	7	3	8	5	9	4	2	6

152

2	5	8	6	1	3	9	4	7
6	1	4	8	7	9	5	2	3
9	3	7	2	4	5	6	8	1
8	6	2	1	3	4	7	5	9
1	9	5	7	8	6	2	3	4
4	7	3	5	9	2	8	1	6
3	4	6	9	5	8	1	7	2
7	8	9	4	2	1	3	6	5
155	2	1	3	6	7	4	9	8
1	2	4	8	9	5	6	7	3
6	9	8	4	7	3	5	1	2
3	7	5	2	6	1	4	8	9
2	5	9	1	4	7	3	6	8
8	4	3	6	5	2	1	9	7
7	1	6	9	3	8	2	5	4
5	8	1	3	2	9	7	4	6
4	3	7	5	8	6	9	2	1
158	6	2	7	1	4	8	3	5
7	3	8	6	4	1	9	5	2
9	2	5	7	3	8	1	4	6
1	6	4	2	9	5	7	3	8
3	5	9	4	7	2	6	8	1
2	7	1	3	8	6	4	9	5
8	4	6	5	1	9	2	7	3
4	1	7	8	6	3	5	2	9
5	9	3	1	2	4	8	6	7
161	8	2	9	5	7	3	1	4
1	3	2	7	6	4	9	5	8
8	5	4	9	2	1	7	3	6
7	9	6	8	5	3	1	2	4
9	8	5	2	3	6	4	1	7
2	1	7	4	9	5	8	6	3
6	4	3	1	7	8	2	9	5
4	6	9	5	1	7	3	8	2
3	2	8	6	4	9	5	7	1
164	7	1	3	8	2	6	4	9
7	8	6	2	9	5	4	3	1
5	4	3	6	8	1	9	2	7
2	9	1	7	3	4	8	5	6
8	5	7	1	2	3	6	4	9
3	2	9	8	4	6	1	7	5
6	1	4	5	7	9	2	8	3
1	6	8	3	5	2	7	9	4
9	7	5	4	1	8	3	6	2
4	3	2	9	6	7	5	1	8

153

5	4	1	6	7	8	2	3	9
3	2	8	5	4	9	7	6	1
9	7	6	2	3	1	5	4	8
1	6	7	9	2	5	4	8	3
4	9	2	8	1	3	6	7	5
8	5	3	7	6	4	1	9	2
6	8	4	3	5	2	9	1	7
2	1	9	4	8	7	3	5	6
156	3	5	1	9	6	8	2	4
7	5	1	8	2	3	4	9	6
4	9	6	5	7	1	3	8	2
3	2	8	6	9	4	5	1	7
8	3	9	7	1	5	6	2	4
6	1	5	9	4	2	7	3	8
2	4	7	3	6	8	1	5	9
1	6	2	4	5	9	8	7	3
5	8	4	2	3	7	9	6	1
159	7	3	1	8	6	2	4	5
2	4	8	9	1	3	6	5	7
7	9	3	6	4	5	2	1	8
6	5	1	7	8	2	9	4	3
3	8	5	4	6	7	1	2	9
1	2	4	8	5	9	7	3	6
9	6	7	2	3	1	5	8	4
5	1	6	3	9	4	8	7	2
4	7	9	5	2	8	3	6	1
162	3	2	1	7	6	4	9	5
8	5	6	4	3	7	9	1	2
7	4	3	2	9	1	8	5	6
9	2	1	5	6	8	4	3	7
2	7	4	1	8	6	5	9	3
3	1	9	7	5	2	6	4	8
5	6	8	9	4	3	7	2	1
1	3	5	8	7	9	2	6	4
6	9	7	3	2	4	1	8	5
165	8	2	6	1	5	3	7	9
8	9	5	2	7	4	1	3	6
7	3	4	5	6	1	9	2	8
2	1	6	3	9	8	5	7	4
5	6	3	8	2	9	4	1	7
1	4	2	6	3	7	8	5	9
9	7	8	1	4	5	3	6	2
3	8	9	7	1	6	2	4	5
6	5	1	4	8	2	7	9	3
4	2	7	9	5	3	6	8	1

166

1	9	7	4	6	2	3	5	8
3	4	8	9	1	5	2	7	6
6	2	5	8	7	3	9	4	1
9	6	1	5	2	7	8	3	4
8	7	2	3	9	4	6	1	5
5	3	4	6	8	1	7	2	9
4	5	9	7	3	8	1	6	2
7	1	6	2	5	9	4	8	3
169	8	3	1	4	6	5	9	7
6	9	8	2	7	4	1	5	3
7	5	4	3	6	1	8	9	2
1	2	3	9	5	8	7	4	6
4	3	2	7	8	9	6	1	5
5	8	6	4	1	2	3	7	9
9	7	1	6	3	5	2	8	4
8	6	7	5	9	3	4	2	1
2	1	5	8	4	6	9	3	7
132	4	9	1	2	7	5	6	8
5	7	8	9	1	2	3	6	4
6	1	9	4	7	3	8	2	5
4	3	2	5	6	8	7	1	9
7	5	3	8	9	6	1	4	2
9	8	4	7	2	1	6	5	3
2	6	1	3	4	5	9	8	7
8	4	5	1	3	9	2	7	6
3	2	7	6	8	4	5	9	1
175	9	6	2	5	7	4	3	8
9	4	7	8	2	5	6	1	3
6	5	3	1	7	4	8	2	9
8	2	1	6	9	3	7	4	5
2	9	8	7	6	1	3	5	4
3	1	5	2	4	8	9	6	7
7	6	4	5	3	9	2	8	1
1	7	2	3	5	6	4	9	8
4	8	6	9	1	7	5	3	2
178	3	9	4	8	2	1	7	6
8	4	9	5	1	3	7	6	2
6	5	2	7	4	9	3	8	1
1	3	7	8	6	2	5	9	4
5	9	4	2	7	6	1	3	8
7	6	1	3	9	8	4	2	5
3	2	8	4	5	1	9	7	6
4	1	3	6	2	7	8	5	9
2	8	5	9	3	4	6	1	7
9	7	6	1	8	5	2	4	3

167

2	7	8	5	3	6	9	4	1
6	4	1	9	2	7	5	3	8
9	5	3	1	4	8	2	7	6
8	9	2	4	5	3	1	6	7
3	1	5	6	7	2	8	9	4
4	6	7	8	9	1	3	2	5
5	8	4	2	6	9	7	1	3
7	2	6	3	1	5	4	8	9
170	3	9	7	8	4	6	5	2
4	7	2	6	3	8	9	5	1
8	3	6	9	5	1	2	4	7
5	1	9	4	2	7	8	6	3
3	4	8	1	9	6	5	7	2
7	2	5	3	8	4	1	9	6
9	6	1	5	7	2	4	3	8
6	8	3	2	4	9	7	1	5
2	5	4	7	1	3	6	8	9
173	9	7	8	6	5	3	2	4
6	3	1	5	2	8	9	4	7
9	7	4	1	3	6	5	2	8
8	5	2	7	9	4	6	1	3
1	9	8	2	7	5	3	6	4
3	2	5	6	4	1	7	8	9
7	4	6	3	8	9	2	5	1
5	8	3	4	6	7	1	9	2
2	1	9	8	5	3	4	7	6
176	6	7	9	1	2	8	3	5
9	5	4	2	3	6	7	1	8
7	6	8	5	9	1	3	2	4
2	1	3	8	4	7	9	5	6
1	4	5	3	6	9	8	7	2
6	2	9	4	7	8	1	3	5
3	8	7	1	2	5	4	6	9
5	9	1	6	8	3	2	4	7
4	7	6	9	1	2	5	8	3
179	3	2	7	5	4	6	9	1
8	9	7	2	6	5	1	3	4
4	5	1	7	8	3	9	6	2
3	6	2	1	9	4	8	7	5
9	8	6	5	1	7	4	2	3
2	7	5	3	4	8	6	1	9
1	4	3	9	2	6	5	8	7
7	1	4	8	5	2	3	9	6
6	3	8	4	7	9	2	5	1
5	2	9	6	3	1	7	4	8

168

7	1	6	9	5	4	2	3	8
4	2	9	1	3	8	7	6	5
5	8	3	7	6	2	9	1	4
1	3	8	4	7	6	5	2	9
9	7	5	2	8	3	6	4	1
6	4	2	5	9	1	3	8	7
3	6	7	8	4	5	1	9	2
2	5	4	3	1	9	8	7	6
181	9	1	6	2	7	4	5	3
3	5	6	4	7	2	1	8	9
4	9	8	1	5	3	7	2	6
1	2	7	8	6	9	4	3	5
7	8	1	9	4	5	3	6	2
2	4	9	6	3	1	8	5	7
6	3	5	7	2	8	9	4	1
5	7	3	2	9	4	6	1	8
8	6	4	5	1	7	2	9	3
184	1	2	3	8	6	5	7	4
2	7	5	1	9	4	3	6	8
4	6	1	2	8	3	5	7	9
3	8	9	6	7	5	2	4	1
9	5	6	7	1	2	4	8	3
7	3	4	5	6	8	1	9	2
1	2	8	4	3	9	7	5	6
5	4	3	9	2	6	8	1	7
8	9	7	3	5	1	6	2	4
187	1	2	8	4	7	9	3	5
6	3	9	7	1	8	4	2	5
7	1	4	2	9	5	8	3	6
2	5	8	3	4	6	7	1	9
4	7	2	8	6	9	3	5	1
9	8	3	1	5	2	6	7	4
1	6	5	4	7	3	2	9	8
8	4	7	5	3	1	9	6	2
5	2	6	9	8	7	1	4	3
180	9	1	6	2	4	5	8	7
7	2	3	6	9	8	5	1	4
8	9	5	7	4	1	2	6	3
1	4	6	3	2	5	8	7	9
2	8	1	9	7	4	3	5	6
5	6	9	8	3	2	7	4	1
4	3	7	5	1	6	9	8	2
3	7	4	1	5	9	6	2	8
6	5	2	4	8	3	1	9	7
9	1	8	2	6	7	4	3	5

181

7	5	4	1	9	3	2	8	6
2	6	9	8	7	5	3	1	4
8	3	1	4	2	6	9	5	7
5	1	6	3	4	7	8	9	2
9	8	3	6	5	2	7	4	1
4	2	7	9	1	8	6	3	5
6	7	8	5	3	1	4	2	9
3	4	5	2	6	9	1	7	8
184	9	2	7	8	4	5	6	3
2	3	7	6	1	5	8	9	4
9	1	5	8	4	3	7	2	6
6	8	4	2	9	7	3	1	5
1	4	9	3	2	6	5	8	7
5	2	8	1	7	4	9	6	3
3	7	6	9	5	8	2	4	1
7	6	1	5	8	9	4	3	2
8	5	3	4	6	2	1	7	9
187	9	2	7	3	1	6	5	8
5	2	3	8	1	7	6	9	4
8	9	1	5	6	4	3	2	7
7	4	6	9	2	3	5	8	1
9	5	2	1	8	6	4	7	3
6	8	4	7	3	5	2	1	9
3	1	7	4	9	2	8	6	5
2	3	5	6	7	9	1	4	8
4	7	8	2	5	1	9	3	6
190	6	9	3	4	8	7	5	2
1	7	6	4	8	2	5	3	9
2	4	8	3	5	9	7	1	6
5	3	9	7	6	1	8	2	4
3	2	7	5	4	6	9	8	1
9	6	1	8	2	3	4	5	7
4	8	5	1	9	7	2	6	3
6	5	4	9	3	8	1	7	2
8	1	2	6	7	4	3	9	5
193	9	3	2	1	5	6	4	8
6	7	3	1	8	5	4	9	2
4	8	9	6	3	2	7	5	1
2	5	1	9	7	4	3	6	8
1	6	8	2	5	3	9	7	4
5	3	7	4	9	8	1	2	6
9	4	2	7	6	1	5	8	3
7	2	6	3	4	9	8	1	5
3	9	5	8	1	6	2	4	7
8	1	4	5	2	7	6	3	9

182

1	8	6	3	9	4	2	5	7
7	2	9	8	1	5	4	6	3
4	3	5	7	2	6	8	9	1
6	5	4	9	8	1	7	3	2
9	1	3	5	7	2	6	4	8
8	7	2	6	4	3	5	1	9
2	9	1	4	6	7	3	8	5
3	4	7	1	5	8	9	2	6
185	6	8	2	3	9	1	7	4
5	9	1	7	3	2	8	4	6
6	3	2	9	4	8	5	7	1
8	4	7	1	5	6	2	3	9
9	5	8	3	1	7	4	6	2
7	1	6	2	9	4	3	5	8
4	2	3	6	8	5	9	1	7
3	6	4	8	7	9	1	2	5
2	8	5	4	6	1	7	9	3
188	7	9	5	2	3	6	8	4
6	7	9	8	3	4	5	2	1
1	8	5	2	7	9	3	4	6
2	3	4	1	6	5	7	8	9
4	1	2	5	9	8	6	7	3
7	6	8	4	1	3	2	9	5
9	5	3	7	2	6	8	1	4
3	9	7	6	4	2	1	5	8
8	2	6	9	5	1	4	3	7
191	4	1	3	8	7	9	6	2
9	6	8	3	1	5	4	7	2
7	3	5	2	6	4	8	1	9
4	1	2	8	7	9	6	3	5
2	7	9	5	3	8	1	4	6
1	8	6	4	2	7	5	9	3
5	4	3	1	9	6	2	8	7
8	5	7	6	4	3	9	2	1
6	9	1	7	8	2	3	5	4
194	2	4	9	5	1	7	6	8
5	4	8	7	1	6	3	2	9
9	3	6	4	2	8	7	5	1
2	7	1	5	3	9	6	4	8
6	5	9	8	4	3	1	7	2
7	2	4	1	6	5	9	8	3
8	1	3	9	7	2	4	6	5
1	6	2	3	5	4	8	9	7
4	9	7	2	8	1	5	3	6
3	8	5	6	9	7	2	1	4

183

5	2	7	3	8	4	6	9	1
8	3	6	1	2	9	7	4	5
9	4	1	6	5	7	2	8	3
4	7	3	2	9	1	8	5	6
2	8	5	4	6	3	1	7	9
1	6	9	5	7	8	4	3	2
7	9	2	8	1	5	3	6	4
6	5	4	7	3	2	9	1	8
186	1	8	9	4	6	5	2	7
4	6	9	3	2	8	1	5	7
7	3	2	5	9	1	4	6	8
5	1	8	7	6	4	3	2	9
6	9	1	8	7	5	2	3	4
2	8	7	4	3	6	5	9	1
3	5	4	9	1	2	7	8	6
9	7	5	1	8	3	6	4	2
1	4	6	2	5	9	8	7	3
189	2	3	6	4	7	9	1	5
4	2	8	9	7	6	3	5	1
7	1	3	4	8	5	2	6	9
9	5	6	3	2	1	4	8	7
8	3	7	1	6	2	5	9	4
2	6	5	7	9	4	1	3	8
1	4	9	5	3	8	7	2	6
5	9	1	6	4	3	8	7	2
3	7	2	8	1	9	6	4	5
192	8	4	2	5	7	9	1	3
3	7	2	8	6	5	1	4	9
6	9	8	4	3	1	7	5	2
5	4	1	2	9	7	6	3	8
8	5	3	9	2	6	4	7	1
2	6	7	1	8	4	3	9	5
9	1	4	5	7	3	8	2	6
7	3	9	6	1	2	5	8	4
4	8	6	7	5	9	2	1	3
195	2	5	3	4	8	9	6	7
1	3	2	4	6	9	8	5	7
5	4	8	1	3	7	2	9	6
6	9	7	8	5	2	1	4	3
2	7	9	3	4	6	5	1	8
8	5	3	2	7	1	9	6	4
4	6	1	5	9	8	7	3	2
7	2	6	9	1	3	4	8	5
3	1	5	7	8	4	6	2	9
9	8	4	6	2	5	3	7	1

196

4	9	8	5	1	6	7	3	2
6	7	3	2	4	8	9	5	1
2	5	1	9	7	3	8	4	6
1	8	6	7	9	4	5	2	3
5	4	2	3	8	1	6	7	9
9	3	7	6	5	2	1	8	4
7	6	4	8	2	9	3	1	5
3	2	5	1	6	7	4	9	8
199	1	9	4	3	5	2	6	7
8	7	9	8	5	6	4	2	3
1	2	5	9	8	3	7	4	6
3	4	6	2	1	7	5	9	8
8	6	7	1	4	9	3	5	2
9	3	1	6	2	5	8	7	4
2	5	4	3	7	8	6	1	9
4	8	2	7	5	1	9	6	3
5	1	3	8	9	6	4	2	7
6	7	9	4	3	2	1	8	5

197

6	1	8	9	4	5	3	7	2
5	7	9	1	3	2	6	4	8
2	3	4	7	6	8	1	9	5
9	5	3	4	1	6	2	8	7
4	8	6	2	7	9	5	3	1
1	2	7	8	5	3	9	6	4
3	9	2	5	8	7	4	1	6
7	6	1	3	2	4	8	5	9
200	4	5	6	9	1	7	2	3
8	7	5	2	6	1	3	9	4
8	3	9	4	5	7	1	2	6
4	6	1	8	9	2	3	5	7
3	7	6	5	4	9	2	8	1
5	9	4	2	8	1	7	6	3
2	1	8	3	7	6	5	9	4
9	8	5	1	3	4	6	7	2
6	4	3	7	2	5	8	1	9
1	2	7	9	6	8	4	3	5

198

8	5	9	1	6	2	7	3	4
6	4	3	8	5	7	9	1	2
1	2	7	4	9	3	6	5	8
2	1	4	7	8	6	5	9	3
3	9	6	2	4	5	1	8	7
5	7	8	3	1	9	4	2	6
7	3	5	6	2	1	8	4	9
4	6	1	9	3	8	2	7	5
9	8	2	5	7	4	3	6	1